その他のプラットフォームの手順

ONTAP Systems

NetApp
January 08, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-systems/platform-supplemental/sldiag-introduction.html on January 08, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

その他のプラットフォームの手順 . . . 1
システムレベルの診断 . . . 1
SuperRail キットの取り付け手順 . . . 21
2 ポストサポートレールキットの取り付け手順 - AFF A700 および FAS9000 . . . 23
42U 1280 mm システムキャビネット . . . 24
内蔵ディスクドライブをスワップします . . . 49
オール SAN アレイシステム . . . 54
ハードウェアのアップグレード . . . 54

その他のプラットフォームの手順

システムレベルの診断

システムレベルの診断の概要

システムレベルの診断では、コマンドラインインターフェイスを使用して、サポートされているストレージシステム上のハードウェアの問題を検索して特定するテストを実施します。システムレベルの診断を使用して、特定のコンポーネントが正常に動作していることを確認したり、障害のあるコンポーネントを特定したりします。

システムレベルの診断は、サポートされているストレージシステムでのみ使用できます。サポートされていないストレージシステムのコマンドラインインターフェイスでシステムレベルの診断を実行すると、エラーメッセージが表示されます。

システムレベルの診断は、トラブルシューティングを必要とする次のいずれかの状況のあとに実行します。

- システムの初期インストール
- ハードウェアコンポーネントの追加または交換
- 識別できないハードウェア障害が原因のシステムパニック
- 特定のデバイスへのアクセスが断続的になるか、デバイスが使用できなくなります
- システム応答時間の遅延

システムレベルの診断を実行するには、 Data ONTAP の * Maintenance mode boot * オプションにアクセスする必要があるため、 Data ONTAP をすでに実行している必要があります。このオプションにアクセスするにはいくつかの方法がありますが、このガイドで説明する手順ではこの方法を推奨します。システムの一部のハードウェアコンポーネントでは特定の方法が必要になる場合があります。その場合は、該当するフィールド交換可能ユニット（ FRU ）のリーフレットを参照してください。このガイドでは、特定のコマンド、サブコマンド、テスト、または条件の詳細な定義については説明していません。

コマンドを入力すると、テストはバックグラウンドで実行され、テストの成功または失敗した結果が、固定サイズの内部メモリベースログに記録されます。一部のテストはユーティリティであり、成功または失敗ではなく、単に完了したことを示します。適切なテストを実行すると、このガイドに記載されている手順に従ってステータスレポートを生成できます。テスト結果にシステムレベルの診断が正常に完了したことが示されたら、ログをクリアすることを推奨します。

テストに失敗した場合は、ステータスレポートを使用してテクニカルサポートが適切な推奨事項を提示できます。FRU を再取り付けするか、ケーブルが接続されていることを確認するか、テクニカルサポートが推奨するテストを有効にしたうえで、同じテストを再実行することで問題を解決できる場合があります。問題を解決できない場合は、ハードウェア障害が発生しているため、該当するハードウェアを交換する必要があります。

詳細な定義や説明を必要とするエラーメッセージはありません。

システムレベルの診断を実行するための要件

実行しているシステムレベルの診断テストに応じて、所要時間とシステムハードウェアの要件を把握しておく必要があります。

ドキュメントに記載されているタスクはそれぞれ少しずつ違いがあります。該当するタスクに推奨される手順を使用してください。

システムレベルの診断を実行するときは、次の要件を満たす必要があります。満たしていない場合、テストの一部が失敗し、ステータスレポートにエラーメッセージが表示されます。

一般的な要件

- テスト対象のシステムはそれぞれ別のネットワークにあることが必要です。

  ネットワークインターフェイステストでは、ストレージシステムの使用可能なすべてのネットワークインターフェイスに、 172.25.150.23 から始まる一意の静的 IP アドレスが割り当てられます。その結果、異なるストレージコントローラのネットワークインターフェイスポートに同じ IP アドレスが割り当てられます。テスト中のシステムがすべて同じネットワークにある場合、 duplicate ip address という警告メッセージが接続されているコンソールに表示されます。これらの警告メッセージは、テスト結果には影響しません。

システムメモリの要件

- メモリテストを実行する際には十分な時間を確保しておく必要があります。テスト時間は、ストレージシステムのメモリ容量が大きいほど長くなります。

NIC の要件

- パフォーマンスを最大限に高めるには、標準のイーサネットケーブルを使用して、システム上の隣接するすべてのネットワークインターフェイスポートを接続する必要があります。

  たとえば、 e0a と e0b 、または e2c と e2d などです。

  > 内部スイッチ接続のため、ポート e0M と e0P を接続することはできません。ポート e0M と e0P を搭載したシステムの場合、最も効率的なポートの組み合わせは e0M と e0a 、 e0P と e0b です。

- システムに複数のネットワークインターフェイスポートがある場合、 NIC システムレベルの診断テストを複数回実行しなければならないことがあります。 1 回の実行でテストできるペアの数は 2 つまでです。

SAS の要件

- SAS システムレベルの診断テストを実行する際のパフォーマンスを最大限に高めるには、隣接する SAS ポートを接続する必要があります。ストレージシェルフはポートから切断する必要があります。

  > Data ONTAP 8.2 を実行するシステムでは、隣接する SAS ポート間の接続は不要になりました。 SAS ポートが接続されていないシステムに対しては、内部ループバックテストだけが実行されます。

FC-AL の要件

- FC-AL システムレベルの診断テストを実行する場合、マザーボードまたは拡張アダプタ上の FC-AL インターフェイスにループバックフードが必要です。ストレージまたは Fibre Channel ネットワークのそれ以外のケーブルは、すべてポートから切断する必要があります。

Data ONTAP 8.2 を実行するシステムでは、 FC-AL インターフェイスに対するループバックフードは不要になりました。インターフェイスに対するテスト対象の範囲も少なくなりました。

CNA の要件

- ループバックフードの使用は、 CNA システムレベルの診断テストを実行するための要件ではありません。

インターコネクトの要件

- デュアルコントローラシステムの場合、インターコネクトシステムレベルの診断テストを実行するためには、両方のプラットフォームコントローラモジュールがメンテナンスモードになっている必要があります。

インターコネクトシステムレベルの診断テストを他のシステムレベルの診断テストと同時に実行しようとすると、警告メッセージが表示されます。

オンラインのコマンドラインヘルプの使用方法

コマンドラインからコマンドライン構文のヘルプを表示するには、コマンド名に続けて help を入力するか、疑問符（？）を入力します。

構文ヘルプで使用されるフォントまたは記号は、次のとおりです。

- * キーワード *

  表示されているとおりに入力する必要があるコマンドまたはオプションの名前を指定します。

- * <> （小なり記号、大なり記号） *

  シンボル内で識別される変数を値で置き換える必要があることを指定します。

- * | （パイプ） *

  パイプの両側のエレメントのいずれかを選択する必要があることを示します。

- * [] （ブラケット） *

  ブラケット内の要素がオプションであることを示します。

- * { } （ブレース） *

  波カッコ内の要素は必須です。

また、コマンドラインで疑問符を入力すると、現在の管理レベル（管理者レベルまたはアドバンスレベル）で使用可能なすべてのコマンドが一覧表示されます。

次の例は、ストレージ・システムのコマンド・ラインで environment help コマンドを入力した場合の出力結果を示しています。コマンド出力には、環境コマンドの構文ヘルプが表示されます。

```
toaster> environment help
Usage: environment status |
[status] [shelf [<adapter>]] |
[status] [shelf_log] |
[status] [shelf_stats] |
[status] [shelf_power_status] |
[status] [chassis [all | list-sensors | Fan | Power | Temp | Power Supply
| RTC Battery | NVRAM4-temperature-7 | NVRAM4-battery-7]]
```

システムのインストール診断を実行します

システムの初期インストール後に診断を実行して、システムレベルの診断のバージョンとストレージシステムでサポートされているデバイスを特定し、インストールが正常に完了し、すべてのハードウェアが正常に機能していることを確認します。

ストレージシステムで Data ONTAP が実行されている必要があります。

1. ストレージ・システム・プロンプトで、 LOADER プロンプト「 halt 」に切り替えます
2. LOADER プロンプトで「 boot_diags 」と入力します

   システムレベルの診断が正しく機能するためには、このコマンドを LOADER プロンプトから実行する必要があります。boot_diags コマンドは、システムレベルの診断専用に設計された特別なドライバを実行します。

3. 次のコマンドを入力して、ストレージシステムに搭載されているシステムレベル診断のバージョンを表示します。 'diag version show'

   バージョンは System Level DiagnosticsX.nn.nn 形式で表示されます。X は英字のリファレンスであり、nn.nn はメジャーおよびマイナーの数値のリファレンスです。

4. 次のコマンドを入力して、新しいシステムインストールのデバイスタイプを特定し、確認するコンポーネントを確認します。 'lddiag device types)

   次のデバイスの一部またはすべてが表示されます。

   - 「 ata 」は、 Advanced Technology Attachment デバイスです。
   - bootmedia は ' システムのブートデバイスです
   - 「 cna 」は、ネットワークまたはストレージデバイスに接続されていない統合型ネットワークアダプタです。
   - 「 env 」はマザーボード環境です。
   - 「 fcache 」は、 Performance Acceleration Module 2 とも呼ばれる Flash Cache アダプタです。
   - fcal は ' ストレージ・デバイスまたはファイバ・チャネル・ネットワークに接続されていないファイバ・チャネル・アービトレート型ループ・デバイスです
   - 'FCVI' はファイバ・チャネル・ネットワークに接続されていないファイバ・チャネル・仮想インターフェイスです

- 相互接続または「 nvram-ib 」は、高可用性インターフェイスです。
- mem はシステムメモリです。
- 「 nic 」は、ネットワークに接続されていないネットワーク・インターフェイス・カードです。
- 「 nvram 」は不揮発性 RAM です。
- 「 nvmem 」は、 NVRAM とシステムメモリの組み合わせです。
- 「 As 」は、ディスクシェルフに接続されていないシリアル接続 SCSI デバイスです。
- 「 erviceproc 」はサービスプロセッサです。
- 「ストレージ」とは、ディスクシェルフに接続された ATA 、 FC-AL 、または SAS インターフェイスです。
- to' は NIC の一種である TCP オフロードエンジンです

5. 次のコマンドを入力して、ストレージシステム上で選択されたデフォルトの診断テストをすべて実行します。 'diag device run
6. 次のコマンドを入力して、テストのステータスを表示します。「 diag device status 」

   テストが実行中の間、ストレージシステムは次の出力を表示します。

   ```
   There are still test(s) being processed.
   ```

   すべてのテストが完了すると、デフォルトで次の応答が表示されます。

   ```
   *> <SLDIAG:_ALL_TESTS_COMPLETED>
   ```

7. 次のコマンドを入力して、新しいストレージシステムにハードウェアの問題がないことを確認します。 'diag device status -llong -state failed'

   次の例は、適切なハードウェアがない状況でテストを実行した場合に表示される、障害の完全なステータスを示しています。

   ```
   *> **sldiag device status -long -state failed**

   TEST START -------------------------------------------
   DEVTYPE: nvram_ib
   NAME: external  loopback test
   START DATE: Sat Jan  3 23:10:55 GMT 2009

   STATUS: Completed
   ib3a: could not set loopback mode, test failed
   END DATE: Sat Jan  3 23:11:04 GMT 2009

   LOOP: 1/1
   TEST END ---------------------------------------------
   ```

```
TEST START ------------------------------------------
DEVTYPE: fcal
NAME: Fcal Loopback Test
START DATE: Sat Jan  3 23:10:56 GMT 2009

STATUS: Completed
Starting test on Fcal Adapter: 0b
Started gathering adapter info.
Adapter get adapter info OK
Adapter fc_data_link_rate: 1Gib
Adapter name: QLogic 2532
Adapter firmware rev: 4.5.2
Adapter hardware rev: 2

Started adapter get WWN string test.
Adapter get WWN string OK wwn_str: 5:00a:098300:035309

Started adapter interrupt test
Adapter interrupt test OK

Started adapter reset test.
Adapter reset OK

Started Adapter Get Connection State Test.
Connection State: 5
Loop on FC Adapter 0b is OPEN

Started adapter Retry LIP test
Adapter Retry LIP OK

ERROR: failed to init adaptor port for IOCTL call

ioctl_status.class_type = 0x1

ioctl_status.subclass = 0x3

ioctl_status.info = 0x0
 Started INTERNAL LOOPBACK:
INTERNAL LOOPBACK   OK
Error Count: 2  Run Time: 70 secs
>>>>> ERROR, please ensure the port has a shelf or plug.
END DATE: Sat Jan  3 23:12:07 GMT 2009

LOOP: 1/1
TEST END --------------------------------------------
```

システムレベルの診断のテスト結果	作業
は失敗なしで完了しました	ハードウェアに問題はなく、ストレージシステムはプロンプトに戻ります。 a. 次のコマンドを入力して、ステータスログをクリアします。「 diag device clearstatus b. 次のコマンドを入力して、ログがクリアされたことを確認します。 'ldiag device status' 次のデフォルトの応答が表示されます。 `SLDIAG: No log messages are present.` c. 次のコマンドを入力して保守モードを終了します :halt d. Loader プロンプトで次のコマンドを入力して、ストレージ・システムをブートします。「 boot_ontap 」システム・レベルの診断が完了しました。
テストが失敗しました	問題の原因を特定します a. 次のコマンドを入力して保守モードを終了します :halt b. クリーンシャットダウンを実行し、電源装置の接続を解除します。 c. システムレベルの診断を実行するための考慮事項をすべて確認するとともに、ケーブルがしっかりと接続されているか、ハードウェアコンポーネントがストレージシステムに適切に取り付けられているかを確認します。 d. 電源装置を再接続し、ストレージシステムの電源をオンにします。 e. システムインストール診断の実行の手順 1 〜 7 を繰り返します。

システムパニック診断を実行します

ストレージシステムでシステムパニックが発生した場合、診断を実行するとパニックの原因を特定するのに役立ちます。

1. ストレージ・システム・プロンプトで、 LOADER プロンプト「 halt 」に切り替えます
2. LOADER プロンプトで「 boot_diags 」と入力します

> システムレベルの診断が正しく機能するためには、このコマンドを LOADER プロンプトから実行する必要があります。boot_diags コマンドは、システムレベルの診断専用に設計された特別なドライバを実行します。

3. 次のコマンドを入力して、すべてのデバイスの診断を実行します。「 'diag device run'
4. 次のコマンドを入力して、テストのステータスを表示します。「 diag device status 」

   テストが実行中の間、ストレージシステムは次の出力を表示します。

   ```
   There are still test(s) being processed.
   ```

   すべてのテストが完了すると、次のデフォルトの応答が表示されます。

   ```
   *> <SLDIAG:_ALL_TESTS_COMPLETED>
   ```

5. 次のコマンドを入力して、システムパニックの原因を特定します。「 rldiag device status -llong -state failed 」

   次の例は、適切なハードウェアがない状況でテストを実行した場合に表示される、障害の完全なステータスを示しています。

   ```
   *> **sldiag device status -long -state failed**

   TEST START -------------------------------------------
   DEVTYPE: nvram_ib
   NAME: external  loopback test
   START DATE: Sat Jan  3 23:10:55 GMT 2009

   STATUS: Completed
   ib3a: could not set loopback mode, test failed
   END DATE: Sat Jan  3 23:11:04 GMT 2009

   LOOP: 1/1
   TEST END ---------------------------------------------

   TEST START -------------------------------------------
   DEVTYPE: fcal
   NAME: Fcal Loopback Test
   START DATE: Sat Jan  3 23:10:56 GMT 2009

   STATUS: Completed
   Starting test on Fcal Adapter: 0b
   Started gathering adapter info.
   Adapter get adapter info OK
   Adapter fc_data_link_rate: 1Gib
   Adapter name: QLogic 2532
   Adapter firmware rev: 4.5.2
   Adapter hardware rev: 2
   ```

```
Started adapter get WWN string test.
Adapter get WWN string OK wwn_str: 5:00a:098300:035309

Started adapter interrupt test
Adapter interrupt test OK

Started adapter reset test.
Adapter reset OK

Started Adapter Get Connection State Test.
Connection State: 5
Loop on FC Adapter 0b is OPEN

Started adapter Retry LIP test
Adapter Retry LIP OK

ERROR: failed to init adaptor port for IOCTL call

ioctl_status.class_type = 0x1

ioctl_status.subclass = 0x3

ioctl_status.info = 0x0
 Started INTERNAL LOOPBACK:
INTERNAL LOOPBACK   OK
Error Count: 2  Run Time: 70 secs
>>>>> ERROR, please ensure the port has a shelf or plug.
END DATE: Sat Jan  3 23:12:07 GMT 2009

LOOP: 1/1
TEST END ---------------------------------------------
```

システムレベルの診断のテスト結果	作業
は失敗なしで完了しました	ハードウェアに問題はなく、ストレージシステムはプロンプトに戻ります。 a. 次のコマンドを入力して、ステータスログをクリアします。「 diag device clearstatus b. 次のコマンドを入力して、ログがクリアされたことを確認します。 'lddiag device status' 次のデフォルトの応答が表示されます。 `SLDIAG: No log messages are present.` c. 次のコマンドを入力して保守モードを終了します :halt d. Loader プロンプトで次のコマンドを入力して、ストレージ・システムをブートします。「 boot_ontap 」システム・レベルの診断が完了しました。
テストが失敗しました	問題の原因を特定します a. 次のコマンドを入力して保守モードを終了します :halt b. クリーンシャットダウンを実行し、電源装置の接続を解除します。 c. システムレベルの診断を実行するための考慮事項をすべて確認するとともに、ケーブルがしっかりと接続されているか、ハードウェアコンポーネントがストレージシステムに適切に取り付けられているかを確認します。 d. 電源装置を再接続し、ストレージシステムの電源をオンにします。 e. システムパニック診断の実行の手順 1~5 を繰り返します。

同じ手順を繰り返しても問題が解決しない場合は、ハードウェアを交換する必要があります。

システム応答の遅延診断を実行します

診断を実行すると、システムの応答時間が遅い原因を特定するのに役立ちます。

1. ストレージ・システム・プロンプトで、 LOADER プロンプト「 halt 」に切り替えます
2. LOADER プロンプトで「 boot_diags 」と入力します

> システムレベルの診断が正しく機能するためには、このコマンドを LOADER プロンプトから実行する必要があります。boot_diags コマンドは、システムレベルの診断専用に設計された特別なドライバを実行します。

3. 次のコマンドを入力して、すべてのデバイスの診断を実行します。「 'diag device run'
4. 次のコマンドを入力して、テストのステータスを表示します。「 diag device status 」

   テストが実行中の間、ストレージシステムは次の出力を表示します。

   ```
   There are still test(s) being processed.
   ```

   すべてのテストが完了すると、デフォルトで次の応答が表示されます。

   ```
   *> <SLDIAG:_ALL_TESTS_COMPLETED>
   ```

5. 次のコマンドを入力して、システムの動作が遅い原因を特定します。 'diag device status-long-state failed'

   次の例は、適切なハードウェアがない状況でテストを実行した場合に表示される、障害の完全なステータスを示しています。

   ```
   *> **sldiag device status -long -state failed**

   TEST START -------------------------------------------
   DEVTYPE: nvram_ib
   NAME: external  loopback test
   START DATE: Sat Jan  3 23:10:55 GMT 2009

   STATUS: Completed
   ib3a: could not set loopback mode, test failed
   END DATE: Sat Jan  3 23:11:04 GMT 2009

   LOOP: 1/1
   TEST END ---------------------------------------------

   TEST START -------------------------------------------
   DEVTYPE: fcal
   NAME: Fcal Loopback Test
   START DATE: Sat Jan  3 23:10:56 GMT 2009

   STATUS: Completed
   Starting test on Fcal Adapter: 0b
   Started gathering adapter info.
   Adapter get adapter info OK
   Adapter fc_data_link_rate: 1Gib
   Adapter name: QLogic 2532
   Adapter firmware rev: 4.5.2
   Adapter hardware rev: 2
   ```

```
Started adapter get WWN string test.
Adapter get WWN string OK wwn_str: 5:00a:098300:035309

Started adapter interrupt test
Adapter interrupt test OK

Started adapter reset test.
Adapter reset OK

Started Adapter Get Connection State Test.
Connection State: 5
Loop on FC Adapter 0b is OPEN

Started adapter Retry LIP test
Adapter Retry LIP OK

ERROR: failed to init adaptor port for IOCTL call

ioctl_status.class_type = 0x1

ioctl_status.subclass = 0x3

ioctl_status.info = 0x0
 Started INTERNAL LOOPBACK:
INTERNAL LOOPBACK   OK
Error Count: 2  Run Time: 70 secs
>>>>> ERROR, please ensure the port has a shelf or plug.
END DATE: Sat Jan  3 23:12:07 GMT 2009

LOOP: 1/1
TEST END ---------------------------------------------
```

システムレベルの診断のテスト結果	作業
は失敗なしで完了しました	ハードウェアに問題はなく、ストレージシステムはプロンプトに戻ります。 a. 次のコマンドを入力して、ステータスログをクリアします。「 diag device clearstatus b. 次のコマンドを入力して、ログがクリアされたことを確認します。 'lddiag device status' 次のデフォルトの応答が表示されます。 `SLDIAG: No log messages are present.` c. 次のコマンドを入力して保守モードを終了します :halt d. Loader プロンプトで次のコマンドを入力して、ストレージ・システムをブートします。「 boot_ontap 」システム・レベルの診断が完了しました。
テストが失敗しました	問題の原因を特定します a. 次のコマンドを入力して保守モードを終了します :halt b. クリーンシャットダウンを実行し、電源装置の接続を解除します。 c. システムレベルの診断を実行するための要件をすべて確認するとともに、ケーブルがしっかりと接続されているか、ハードウェアコンポーネントがストレージシステムに適切に取り付けられているかを確認します。 d. 電源装置を再接続し、ストレージシステムの電源をオンにします。 e. システム応答の遅延診断の実行の手順 1~5 を繰り返します。
では同じテストエラーが発生しています	テクニカルサポートから、一部のテストのデフォルト設定を変更して問題を特定することを推奨される場合があります。 a. 次のコマンドを入力して、ストレージシステム上の特定のデバイスまたはデバイスタイプの選択状態を変更します。 `diag device modify [-devtype_
MB	slot_slotnum_][-name device] [-selection_enable
disable	default
only_]` + -'selection_enable	disable

システムレベルの診断のテスト結果	作業
default	only_`] を使用すると、指定したデバイスタイプまたは名前付きデバイスのデフォルト選択を有効または無効にしたり、指定したデバイスまたは名前付きデバイスのみを最初に無効にして有効にしたりできます。 .. 次のコマンドを入力して、テストが変更されたことを確認します。 'lddiag option show' .. システム応答の遅延診断の実行の手順 3 〜 5 を繰り返します。 .. 問題を特定して解決したら、手順 1 と 2 を繰り返してテストをデフォルトの状態にリセットします。 .. システム応答の遅延診断の実行の手順 1~5 を繰り返します。

同じ手順を繰り返しても問題が解決しない場合は、ハードウェアを交換する必要があります。

ハードウェアの設置診断を実行

ストレージシステムのハードウェアコンポーネントを追加または交換したら、診断を実行して、コンポーネントに問題がなく、設置が正常に完了したことを確認します。

1. ストレージ・システム・プロンプトで、 LOADER プロンプト「 halt 」に切り替えます
2. LOADER プロンプトで「 boot_diags 」と入力します

> システムレベルの診断が正しく機能するためには、このコマンドを LOADER プロンプトから実行する必要があります。boot_diags コマンドは、システムレベルの診断専用に設計された特別なドライバを実行します。

3. 次のコマンドを入力して、追加または交換した特定のデバイスに対してデフォルトテストを実行します。 'diag device run [-dev devtype|MB|slotnum][-name_device]
   - -dev devtype は、テストするデバイスのタイプを指定します。
     - 「 ata 」は、 Advanced Technology Attachment デバイスです。
     - 「 bootmedia 」は、システム起動デバイスです。
     - 「 cna 」は、ネットワークまたはストレージデバイスに接続されていない統合型ネットワークアダプタです。
     - 「 env 」はマザーボード環境です。
     - 「 fcache 」は、 Performance Acceleration Module 2 とも呼ばれる Flash Cache アダプタです。
     - fcal は ' ストレージ・デバイスまたはファイバ・チャネル・ネットワークに接続されていないファイバ・チャネル・アービトレート型ループ・デバイスです
     - 'FCVI' はファイバ・チャネル・ネットワークに接続されていないファイバ・チャネル・仮想インターフェイスです
     - 相互接続または「 nvram-ib 」は、高可用性インターフェイスです。
     - 「 m 」はシステムメモリです。
     - 「 nic 」は、ネットワークに接続されていないネットワーク・インターフェイス・カードです。

        - 「 nvram 」は不揮発性 RAM です。
        - 「 nvmem 」は、 NVRAM とシステムメモリの組み合わせです。
        - 「 As 」は、ディスクシェルフに接続されていないシリアル接続 SCSI デバイスです。
        - 「 erviceproc 」はサービスプロセッサです。
        - 「ストレージ」とは、ディスクシェルフに接続された ATA 、 FC-AL 、または SAS インターフェイスです。
        - to' は NIC の一種である TCP オフロードエンジンです
    - 「 m 」は、すべてのマザーボードデバイスをテストすることを指定します。
    - 「 llot_slotnum_ 」は、特定のスロット番号のデバイスをテストすることを指定します。
    - `-name_device_` は、特定のデバイスクラスとタイプを指定します。
4. 次のコマンドを入力して、テストのステータスを表示します。「 diag device status 」

   テストが実行中の間、ストレージシステムは次の出力を表示します。

   ```
   There are still test(s) being processed.
   ```

   すべてのテストが完了すると、デフォルトで次の応答が表示されます。

   ```
   *> <SLDIAG:_ALL_TESTS_COMPLETED>
   ```

5. 次のコマンドを入力して、ストレージシステム上のハードウェアコンポーネントの追加または交換が原因でハードウェアの問題が発生していないことを確認します。 `diag device status [-dev devtype|MB|slotnum][-name device] -long -state failed`

   次の例では、新しく取り付けた FC-AL アダプタをテストし、障害の完全なステータスを取得します。

   ```
   *> **sldiag device status -dev fcal -long -state failed**

   TEST START ------------------------------------------
   DEVTYPE: fcal
   NAME: Fcal Loopback Test
   START DATE: Sat Jan  3 23:10:56 GMT 2009

   STATUS: Completed
   Starting test on Fcal Adapter: 0b
   Started gathering adapter info.
   Adapter get adapter info OK
   Adapter fc_data_link_rate: 1Gib
   Adapter name: QLogic 2532
   Adapter firmware rev: 4.5.2
   Adapter hardware rev: 2
   ```

```
Started adapter get WWN string test.
Adapter get WWN string OK wwn_str: 5:00a:098300:035309

Started adapter interrupt test
Adapter interrupt test OK

Started adapter reset test.
Adapter reset OK

Started Adapter Get Connection State Test.
Connection State: 5
Loop on FC Adapter 0b is OPEN

Started adapter Retry LIP test
Adapter Retry LIP OK

ERROR: failed to init adaptor port for IOCTL call

ioctl_status.class_type = 0x1

ioctl_status.subclass = 0x3

ioctl_status.info = 0x0
 Started INTERNAL LOOPBACK:
INTERNAL LOOPBACK   OK
Error Count: 2  Run Time: 70 secs
>>>>> ERROR, please ensure the port has a shelf or plug.
END DATE: Sat Jan  3 23:12:07 GMT 2009

LOOP: 1/1
TEST END ---------------------------------------------
```

システムレベルの診断のテスト結果	作業
は失敗なしで完了しました	ハードウェアに問題はなく、ストレージシステムはプロンプトに戻ります。 a. 次のコマンドを入力して、ステータスログをクリアします。 `diag device clearstatus [-dev devtype]
MB	slotslotnum]`.次のコマンドを入力して、ログがクリアされたことを確認します。 `ldiag device status [-dev devtype]

システムレベルの診断のテスト結果	作業
MB	slotslotnum]`+ 次のデフォルトの応答が表示されます。 +---SLDIAG ： No log messages are present.- - - - 。次のコマンドを入力して保守モードを終了します :haltLoader プロンプトで次のコマンドを入力して、ストレージ・システムをブートします。「 boot_ontap 」システム・レベルの診断が完了しました。
テストが失敗しました	問題の原因を特定します a. 次のコマンドを入力して保守モードを終了します :halt b. クリーンシャットダウンを実行し、電源装置の接続を解除します。 c. システムレベルの診断を実行するための考慮事項をすべて確認するとともに、ケーブルがしっかりと接続されているか、ハードウェアコンポーネントがストレージシステムに適切に取り付けられているかを確認します。 d. 電源装置を再接続し、ストレージシステムの電源をオンにします。 e. ハードウェア設置診断の実行の手順 1~6 を繰り返します。

同じ手順を繰り返しても問題が解決しない場合は、ハードウェアを交換する必要があります。

デバイス障害診断を実行します

診断プログラムを実行すると、特定のデバイスへのアクセスが断続的になる理由や、ストレージシステムでデバイスが使用できなくなる理由の特定に役立ちます。

1. ストレージ・システム・プロンプトで、 LOADER プロンプト「 halt 」に切り替えます
2. LOADER プロンプトで「 boot_diags 」と入力します

> システムレベルの診断が正しく機能するためには、このコマンドを LOADER プロンプトから実行する必要があります。boot_diags コマンドは、システムレベルの診断専用に設計された特別なドライバを実行します。

3. 次のコマンドを入力して、問題の原因となっているデバイスの診断を実行します。 'diag device run [-dev devtype|MB|slotnum][-name device]
   - -dev_devtype_- テストするデバイスのタイプを指定します
     - 「 ata 」は、 Advanced Technology Attachment デバイスです。
     - 「 bootmedia 」は、システム起動デバイスです。
     - 「 cna 」は、ネットワークまたはストレージデバイスに接続されていない統合型ネットワークアダプタです。
     - 「 env 」はマザーボード環境です。
     - 「 fcache 」は、 Performance Acceleration Module 2 とも呼ばれる Flash Cache アダプタです。

        - fcal は ' ストレージ・デバイスまたはファイバ・チャネル・ネットワークに接続されていないファイバ・チャネル・アービトレート型ループ・デバイスです
        - 'FCVI' はファイバ・チャネル・ネットワークに接続されていないファイバ・チャネル・仮想インターフェイスです
        - 相互接続または「 nvram-ib 」は、高可用性インターフェイスです。
        - 「 m 」はシステムメモリです。
        - 「 nic 」は、ネットワークに接続されていないネットワーク・インターフェイス・カードです。
        - 「 nvram 」は不揮発性 RAM です。
        - 「 nvmem 」は、 NVRAM とシステムメモリの組み合わせです。
        - 「 As 」は、ディスクシェルフに接続されていないシリアル接続 SCSI デバイスです。
        - 「 erviceproc 」はサービスプロセッサです。
        - 「ストレージ」とは、ディスクシェルフに接続された ATA 、 FC-AL 、または SAS インターフェイスです。
        - to' は NIC の一種である TCP オフロードエンジンです
    - 「 m 」は、すべてのマザーボードデバイスをテストすることを指定します。
    - 'slot-slotnum_ は、特定のスロット番号のデバイスをテストすることを指定します。
    - `-name_device_` は、特定のデバイスクラスとタイプを指定します。

4. 次のコマンドを入力して、テストのステータスを表示します。「 diag device status 」

   テストが実行中の間、ストレージシステムは次の出力を表示します。

   ```
   There are still test(s) being processed.
   ```

   すべてのテストが完了すると、デフォルトで次の応答が表示されます。

   ```
   *> <SLDIAG:_ALL_TESTS_COMPLETED>
   ```

5. 次のコマンドを入力して、ハードウェアの問題を特定します。 `diag device status [-dev devtype|MB|slotnum][-name_device_]-long -state failed`

   次の例は、 FC-AL アダプタをテストし、障害の完全なステータスを表示する方法を示しています。

   ```
   *> **sldiag device status fcal -long -state failed**

   TEST START ------------------------------------------
   DEVTYPE: fcal
   NAME: Fcal Loopback Test
   START DATE: Sat Jan  3 23:10:56 GMT 2009

   STATUS: Completed
   ```

```
Starting test on Fcal Adapter: 0b
Started gathering adapter info.
Adapter get adapter info OK
Adapter fc_data_link_rate: 1Gib
Adapter name: QLogic 2532
Adapter firmware rev: 4.5.2
Adapter hardware rev: 2

Started adapter get WWN string test.
Adapter get WWN string OK wwn_str: 5:00a:098300:035309

Started adapter interrupt test
Adapter interrupt test OK

Started adapter reset test.
Adapter reset OK

Started Adapter Get Connection State Test.
Connection State: 5
Loop on FC Adapter 0b is OPEN

Started adapter Retry LIP test
Adapter Retry LIP OK

ERROR: failed to init adaptor port for IOCTL call

ioctl_status.class_type = 0x1

ioctl_status.subclass = 0x3

ioctl_status.info = 0x0
 Started INTERNAL LOOPBACK:
INTERNAL LOOPBACK   OK
Error Count: 2  Run Time: 70 secs
>>>>> ERROR, please ensure the port has a shelf or plug.
END DATE: Sat Jan  3 23:12:07 GMT 2009

LOOP: 1/1
TEST END ---------------------------------------------
```

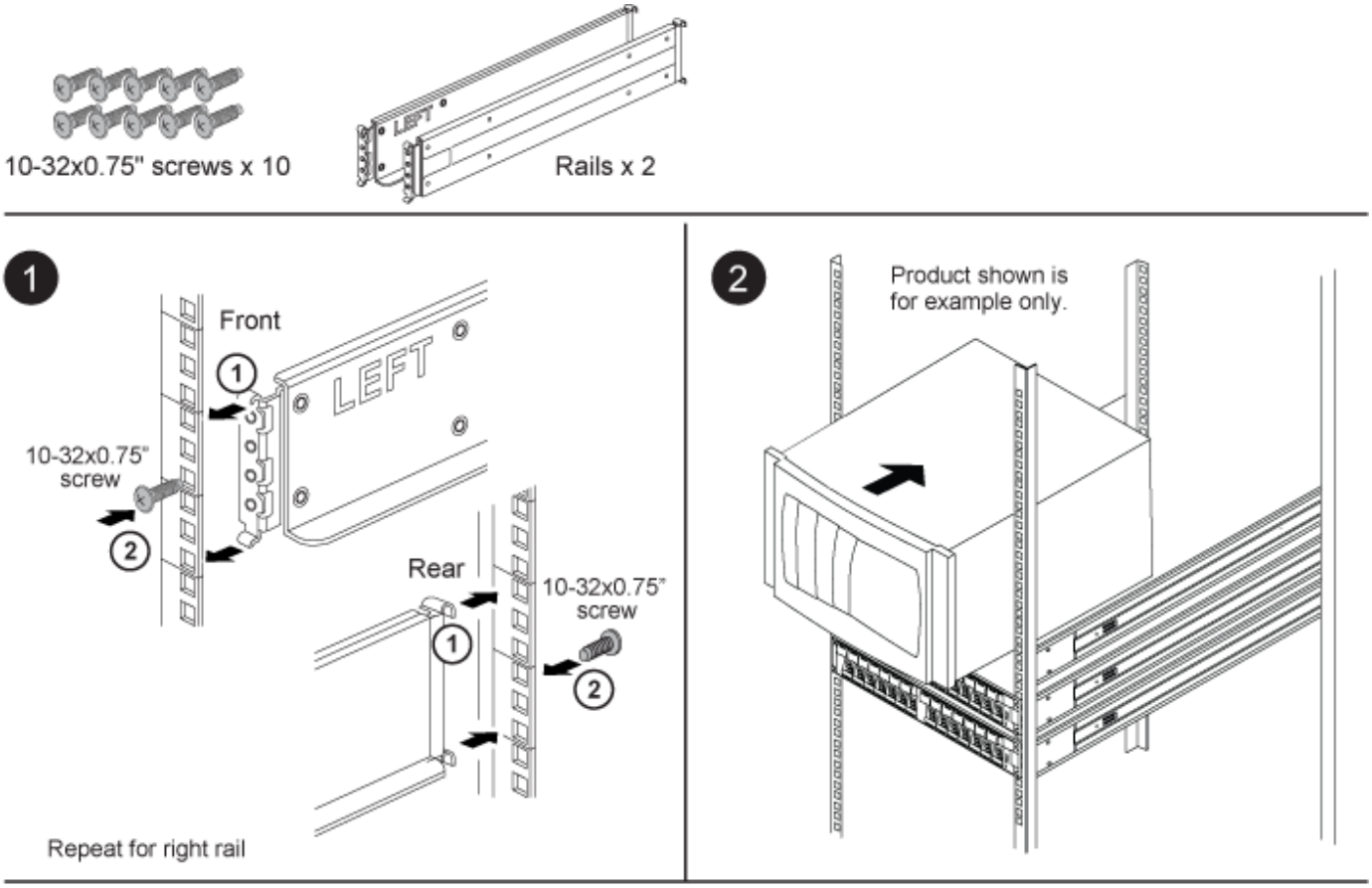
システムレベルの診断のテスト結果	作業
テストが失敗しました	問題の原因を特定します a. 次のコマンドを入力して保守モードを終了します :halt b. クリーンシャットダウンを実行し、電源装置の接続を解除します。 c. システムレベルの診断を実行するための考慮事項をすべて確認するとともに、ケーブルがしっかりと接続されているか、ハードウェアコンポーネントがストレージシステムに適切に取り付けられているかを確認します。 d. 電源装置を再接続し、ストレージシステムの電源をオンにします。 e. デバイス障害診断の実行の手順 1~5 を繰り返します。
では同じテストエラーが発生しています	テクニカルサポートから、一部のテストのデフォルト設定を変更して問題を特定することを推奨される場合があります。 a. 次のコマンドを入力して、ストレージシステム上で選択するデバイスまたはデバイスタイプを変更します。 'diag device modify [-devtype_
MB	slot_slotnum_][-name device] [-selection_enable
disable	default
only_]+−```selection_enable	disable
default	only_` を使用すると、指定したデバイスタイプまたは名前付きデバイスのデフォルト選択を有効、無効、または最初にしたデバイスだけを無効にすることができます。 .. 次のコマンドを入力して、テストが変更されたことを確認します。 'lddiag option show' .. デバイス障害診断の実行の手順 3 〜 5 を繰り返します。 .. 問題を特定して解決したら、手順 1 と 2 を繰り返してテストをデフォルトの状態にリセットします。 .. デバイス障害診断の実行の手順 1~5 を繰り返します。
は失敗なしで完了しました	ハードウェアに問題はなく、ストレージシステムはプロンプトに戻ります。 a. 次のコマンドを入力して、ステータスログをクリアします。 `diag device clearstatus [-dev_devtype_
MB	slot_slotnum_]` .. 次のコマンドを入力して、ログがクリアされたことを確認します。 `diag device status [-dev_devtype_
MB	slot_slotnum_]` + 次のデフォルトの応答が表示されます。 + [listing] ---- SLDIAG: No log messages are present. ---- .. 次のコマンドを入力して保守モードを終了します :halt .. Loader プロンプトで次のコマンドを入力して、ストレージ・システムをブートします。「 boot_ontap 」システム・レベルの診断が完了しました。

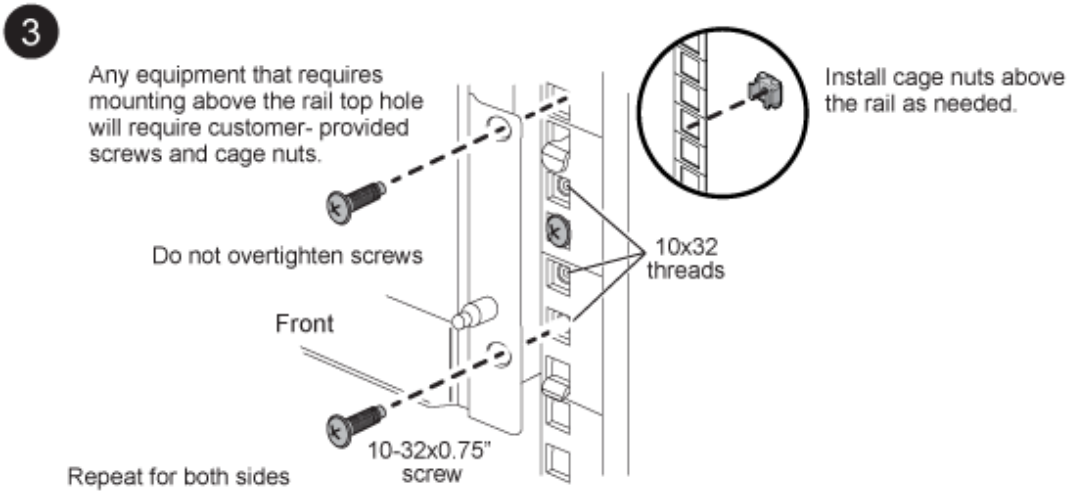
同じ手順を繰り返しても問題が解決しない場合は、ハードウェアを交換する必要があります。

SuperRail キットの取り付け手順

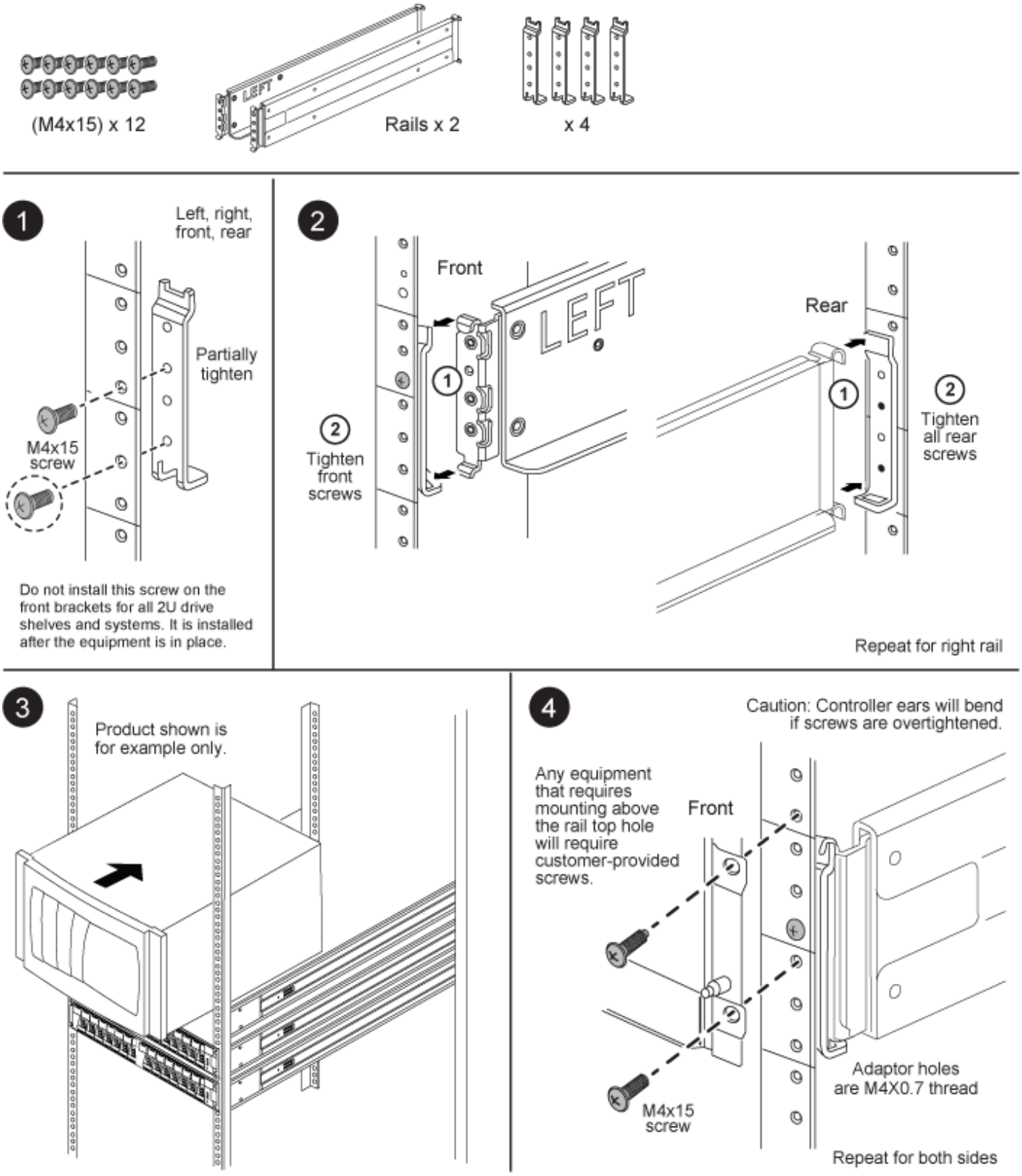
SuperRail は、標準の角穴 4 ポストラック、または丸穴から角穴のアダプタブラケットを使用して標準の丸穴 4 ポストラックに取り付けることができます。

角穴 **4** ポストラックへの **SuperRail** の取り付け





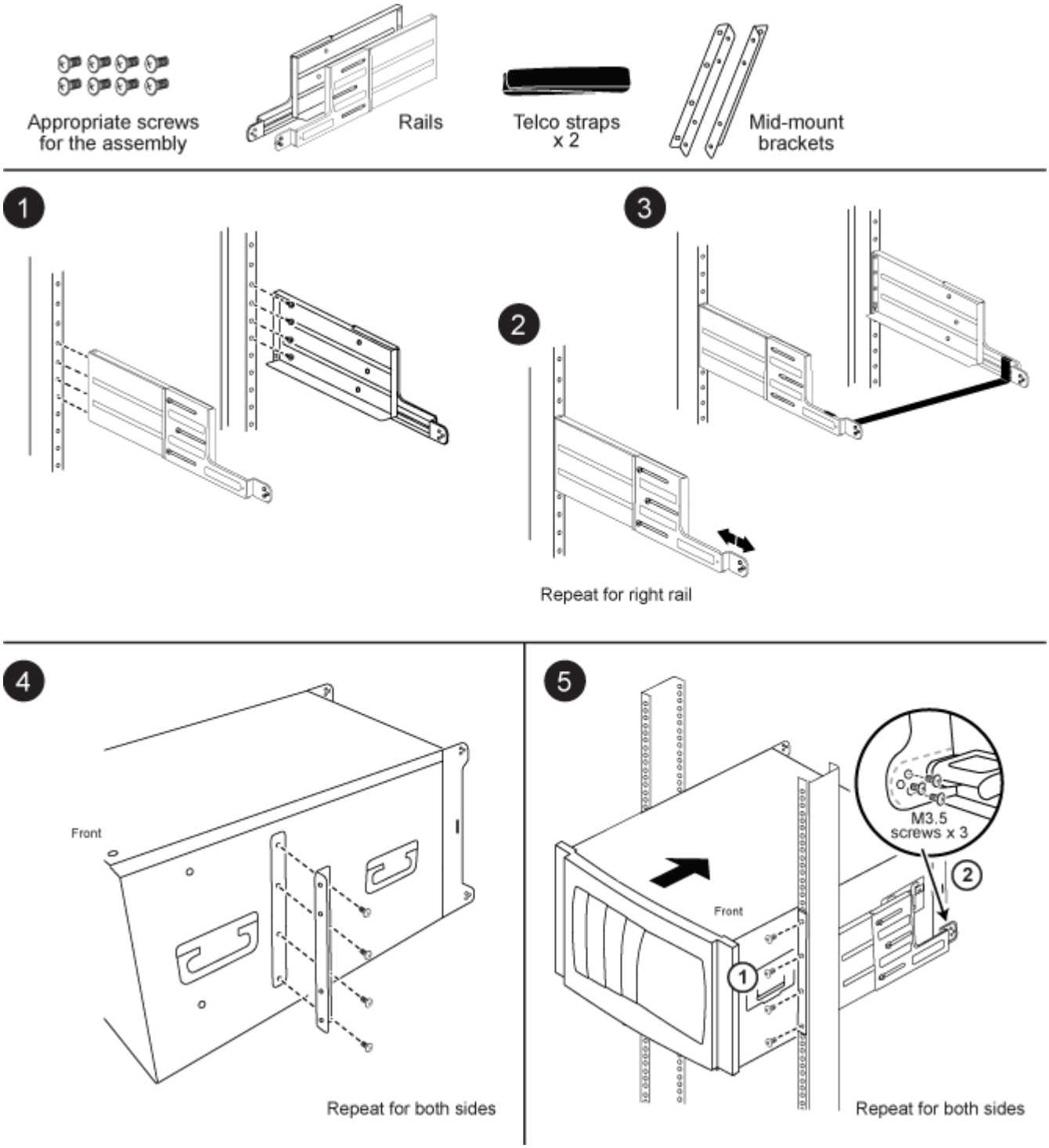
丸穴 4 ポストラックへの SuperRail の取り付け



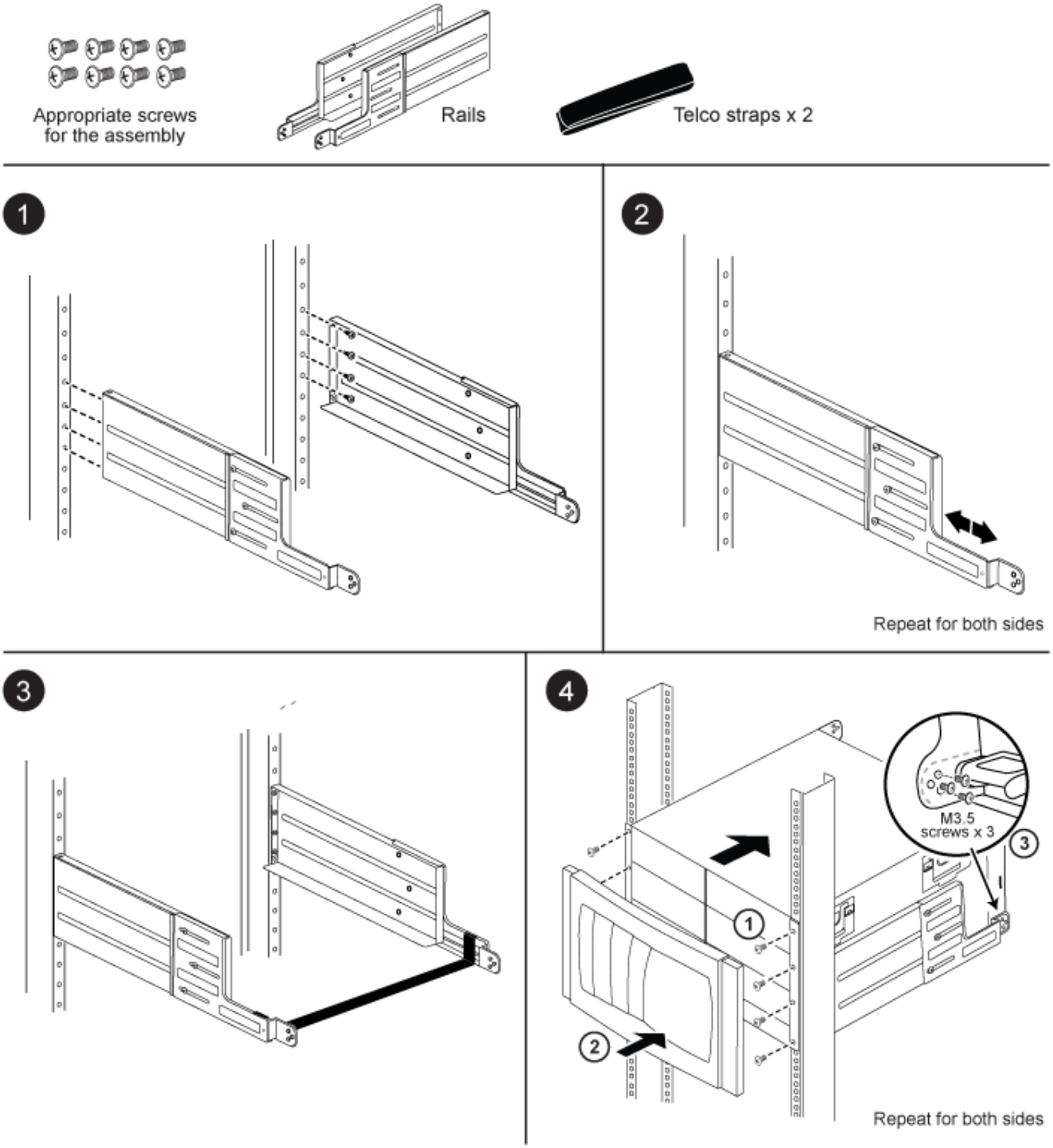
2 ポストサポートレールキットの取り付け手順 - AFF A700 および FAS9000

FAS9000 システムと AFF A700 システムで使用できる 2 ポストサポートレールキットがあります。1 つのキットで 2 ポストラックにシステムをフラッシュマウントできます。もう 1 つのキットでは、 2 ポストラックにシステムをミッドマウントできます。

2 ポストミッドマウントレールキットを取り付けます



2 ポストフラッシュマウントレールキットを取り付けます



42U 1280 mm システムキャビネット

キャビネットを設置する準備をします

システムキャビネットのコンポーネント

システムキャビネットは、サイドパネル、前面ドアと背面ドア、オプションのボルトダ

ウンキット、オプションのインターコネクトキット、機器の PDU 、および統合されたケーブル管理システムで構成されています。

フィーチャー（ **Feature** ）	説明
サイドパネル	システムキャビネットには、ロック、取り外し、および交換が可能なサイドパネルがあります。
前面ドアと背面ドア	システムキャビネットには、取り外し可能な前面ドアと背面ドアがあり、簡単に取り外せます。前面ドアは反転可能で、背面ドアは分割されています。どちらのドアにも冷却用の穴が開いています。
共通キー	このキーを使用して、前面ドア、背面ドア、サイドパネルのロックを解除します。
スペアキット	このキットは、システムキャビネットのキャビネットドアの内側に取り付けられています。次のコンポーネントで構成されます。 • 10-32 x 0.75 インチのプラスパイロットネジ × 4 • 10-32 ケージナット × 4 • ケージナット挿入工具 × 1 • マスターキーのコピー × 2
ケーブルアクセス	ケーブルを通すための開口部は、キャビネットの上部と下部、および背面ドアの下部とフレームの間に配置されています。
ケーブル管理	ケーブル管理用のフックとループストラップは、システムキャビネットのフレームに等間隔に取り付けられています。
サポートレール	サポートレールの数は、構成によって異なります。空のシステムキャビネットは、サポートレールが取り付けられていない状態で出荷されます。 • 構成済みのシステムキャビネットの場合、 80xx 、 FAS8200 、および DS4486 の後部押さえブラケットをサポートする固定レールキットがシステムキャビネットに 1 つ付属しています。 • クイック出荷のシステムキャビネットには、追加の固定レールキットは含まれていません。
ブランクパネル	ブランクパネルの数とサイズは、構成によって異なります。空のシステムキャビネットは、ブランクパネルが取り付けられていない状態で出荷されます。

フィーチャー（ **Feature** ）	説明
ボルトダウンキット	このオプションキットを使用して、システムキャビネットをデータセンターの床に固定できます。このキットは耐震目的ではありません。 • ボルトダウンブラケット × 4 • スペーサーブラケット × 4 • M8 x 20mm 六角ボルトとワッシャ × 6
インターコネクトキット	このオプションキットを使用して、複数のシステムキャビネットを相互に接続できます。 • インターコネクトブラケット ◦ システムキャビネットをのサイドパネルに接続するためのインターコネクトブラケット × 4 セット ◦ システムキャビネットをサイドパネルから取り外すための、 4 つのインターコネクトブラケットのセット • サイドパネルをオンにした状態でシステムキャビネットに使用する M12x20 Torx-30 ネジ × 4 。 • システムキャビネットでは、サイドパネルを外した状態で 6 x 10 皿 Torx -30 ネジを 8 本使用します。
サポートレールキット	システムキャビネットの注文時にサポートレールを追加した場合、各キットに左右のサポートレールが 1 本ずつ含まれます。 サポートレールとキットは、 NetApp 42U 1280mm システムキャビネットにのみ合うように設計されています。他のシステムキャビネット用のレールやレールキットは、 42U 1280mm システムキャビネット用には設計されていないため使用しないでください。 • 左右のサポートレール • レールをシステムキャビネットフレームに固定するためのネジをレールごとに 2 本
モンキーレンチ	クレセントレンチは、梱包パレットのホールドダウンブラケットの取り外し、システムキャビネットの水平調節脚の調整、およびボルトダウンキットブラケットの取り付け（注文した場合）に使用します。

必要な工具と機器

システムキャビネットを開梱して接地を始める前に、システムキャビネットを所定の位置に移動し、設置または保守作業を行うために必要な工具と機器を用意しておく必要があります。

- ディスクシェルフのハードウェアガイドです

- 使用しているシステムに適した設置とセットアップの手順に従ってください

  "All Flash FAS のドキュメントリソース"

  "FAS ストレージシステムのドキュメント"

- No.1 および No.2 プラスドライバ
- システムキャビネットのネジ用のトルクスドライバ
- システムキャビネットの水平調節用のレベリングツール

スペース要件とシステムキャビネットの寸法

システムキャビネットを開梱するときは、システムキャビネットを梱包材から取り出すための十分なスペースがあることを確認する必要があります。また、システムキャビネットの設置場所にキャビネットを移動して接地するのに十分な広さがあることを確認してください。

システムキャビネットの開梱に必要なスペース

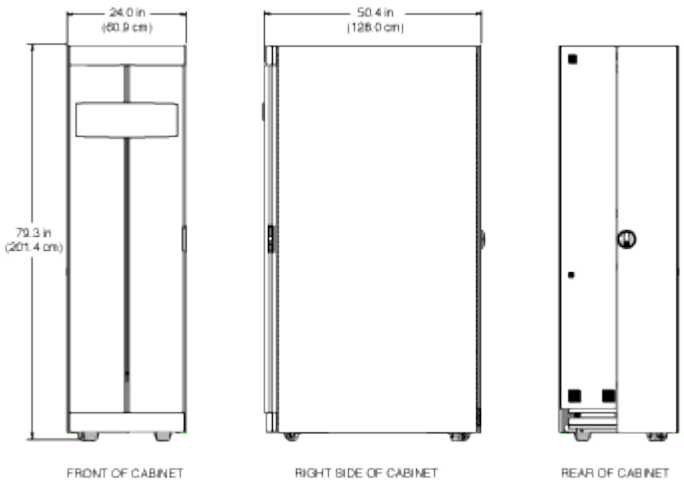
次の表に、システムキャビネットの開梱と設置に必要なスペースを示します。

寸法（ **Dimensions** ）	米国
メートル法	ローディングランプ
80 インチ	203.2 cm
キャビネットを移動するためのランプの先のクリアランス	72 インチ
182.9 cm	輸送パレットの奥行
59 インチ	149.9 cm
輸送パレットの幅	42 インチ
106.6 cm	輸送パレットと梱包材の高さ
86 インチ	218.4 cm
総ラックスペース、 42U	73.5 インチ
186.7 cm	レールの積載量

寸法（ **Dimensions** ）	米国
現在のすべてのシステムをサポートします	現在のすべてのシステムをサポートします
空の重量	最大 181 kg （ 400 ポンド
最大 181 kg	フル装備の出荷重量
最大 1 、 800 ポンド	最大 816.5 kg
フル装備の静荷重	最大 2 、 700 ポンド
最大 1 、 224.7kg	前面のクリアランス
47.2 インチ	120 cm
リアサービスクリアランス * 注： * リアドアは分割されています。実際の背面の最小クリアランスは、推奨値の約 1/2 です。	30 インチ
76.3 cm	パネルを取り外す際の側面の最小クリアランス
24 インチ	61 cm
上部の最小クリアランス	12 インチ

システムキャビネットの外寸

次の図は、システムキャビネットの前面、背面、および側面を示しています。

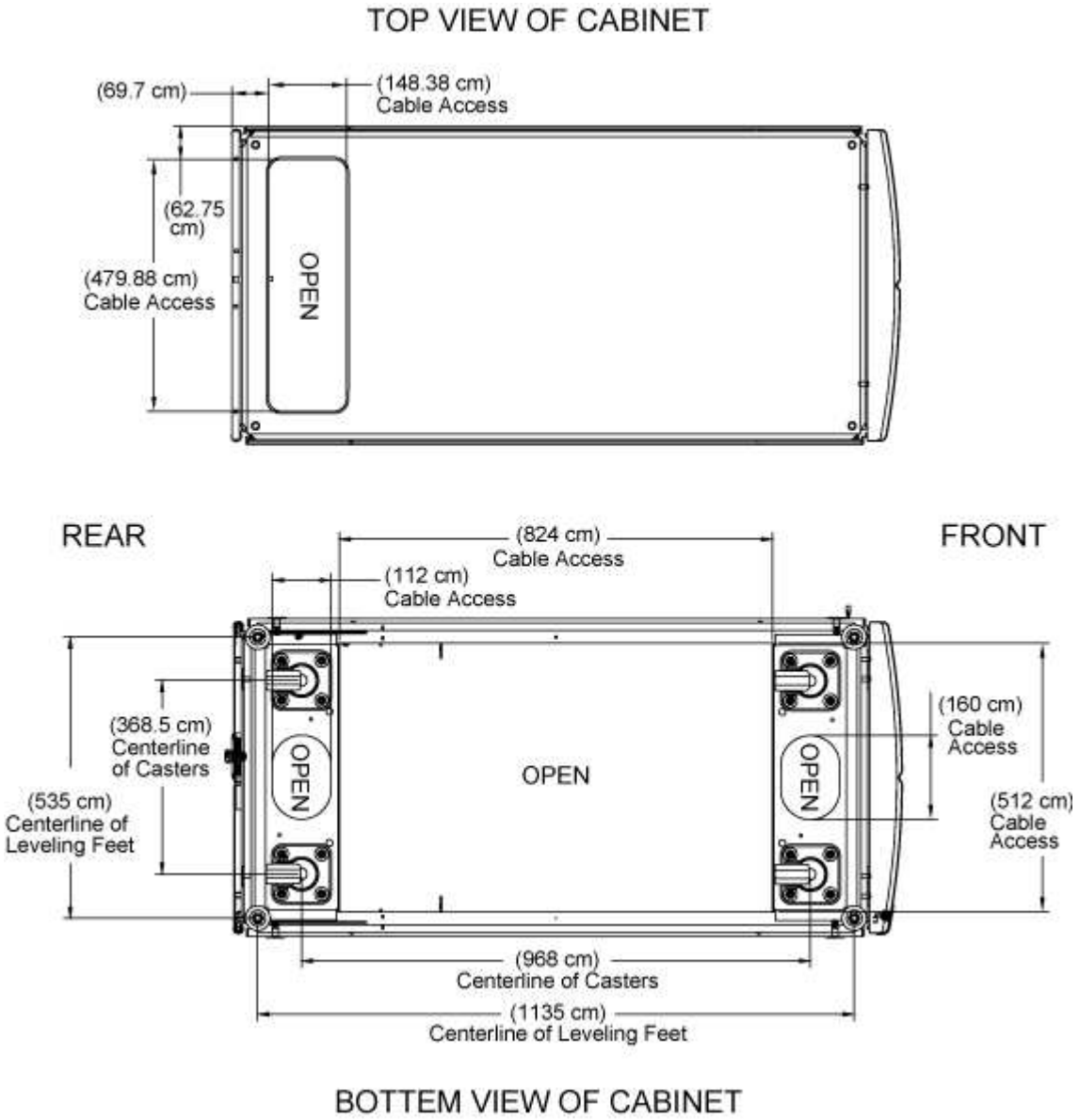


次の図は、システムキャビネットを上と下から見たところです。ケーブルの束をデータセンターの床からシス

テムキャビネットに通すための開口部も示しています。また、システムキャビネットのキャスターと水平調節脚の位置も示しています。

注意

システムキャビネットによってデータセンターの床が抜けないように、システムキャビネットの底にあるケーブル用開口部よりも広いフロア開口部の上にシステムキャビネットを移動しないでください。



サポートされている **PDU** の種類と仕様

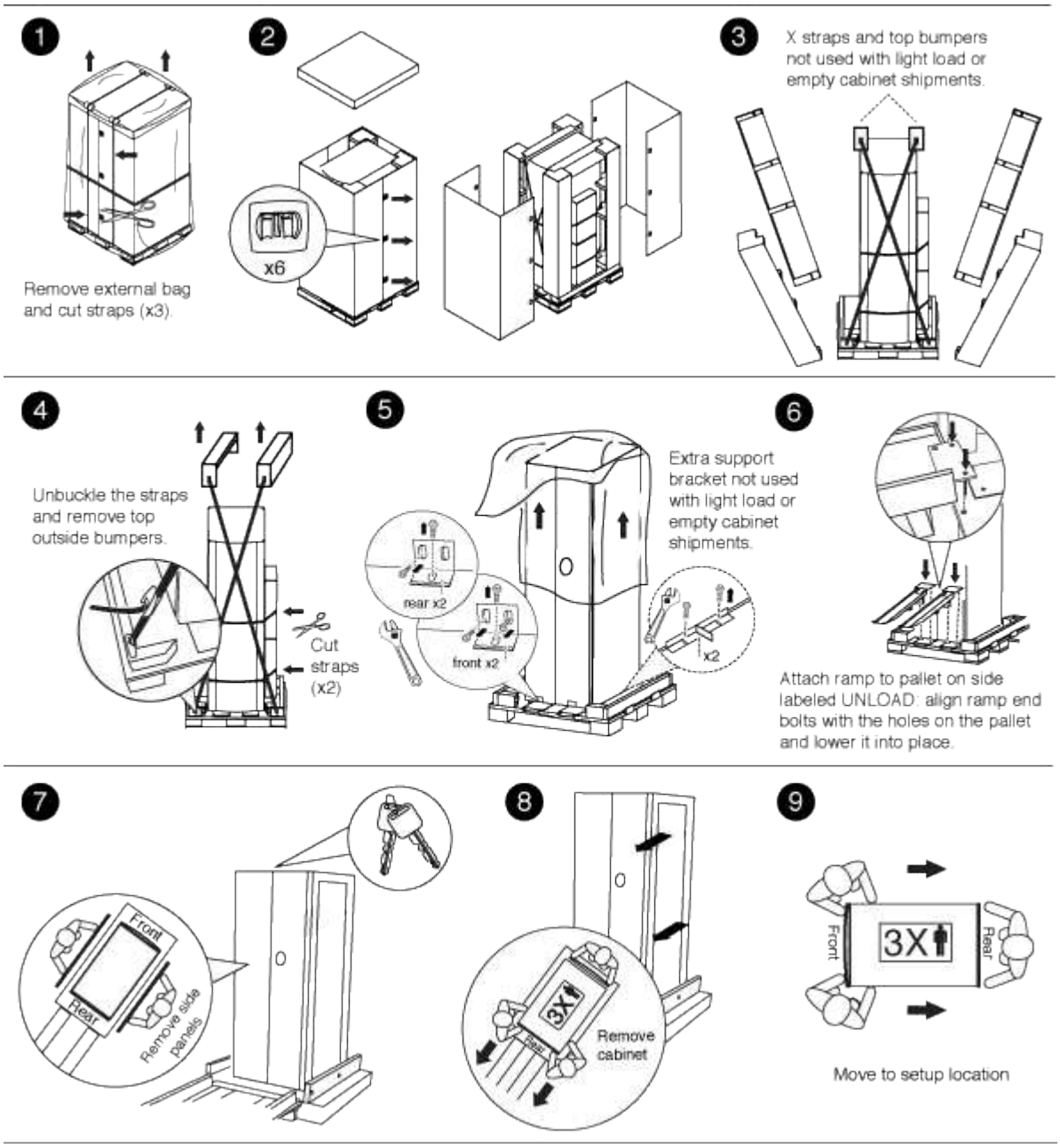
システムキャビネットは、さまざまな種類の Power Distribution Unit （ PDU ；配電ユニット）をサポートしています。PDU は NEMA または IEC に準拠しています。

システムキャビネットでサポートされる PDU の最新情報は、 Hardware Universe に記載されています。

"hwu.netapp.com"

システムキャビネットを開梱します

システムキャビネットを所定の位置に移動する前に、システムキャビネットを包む梱包材を取り除く必要があります。また、キャビネットを開梱したあとの梱包材はリサイクルする必要があります。



キャビネットを設置

システムキャビネットを設置

システムキャビネットを発注する際には、ネットアップストレージコントローラとディスクシェルフが設置された状態で注文することも、既存のネットアップ機器がある場合は空のシステムキャビネットを発注することもできます。オプションのインターコネクトキットを使用して複数のシステムキャビネットを接続でき、オプションのボルトダウ

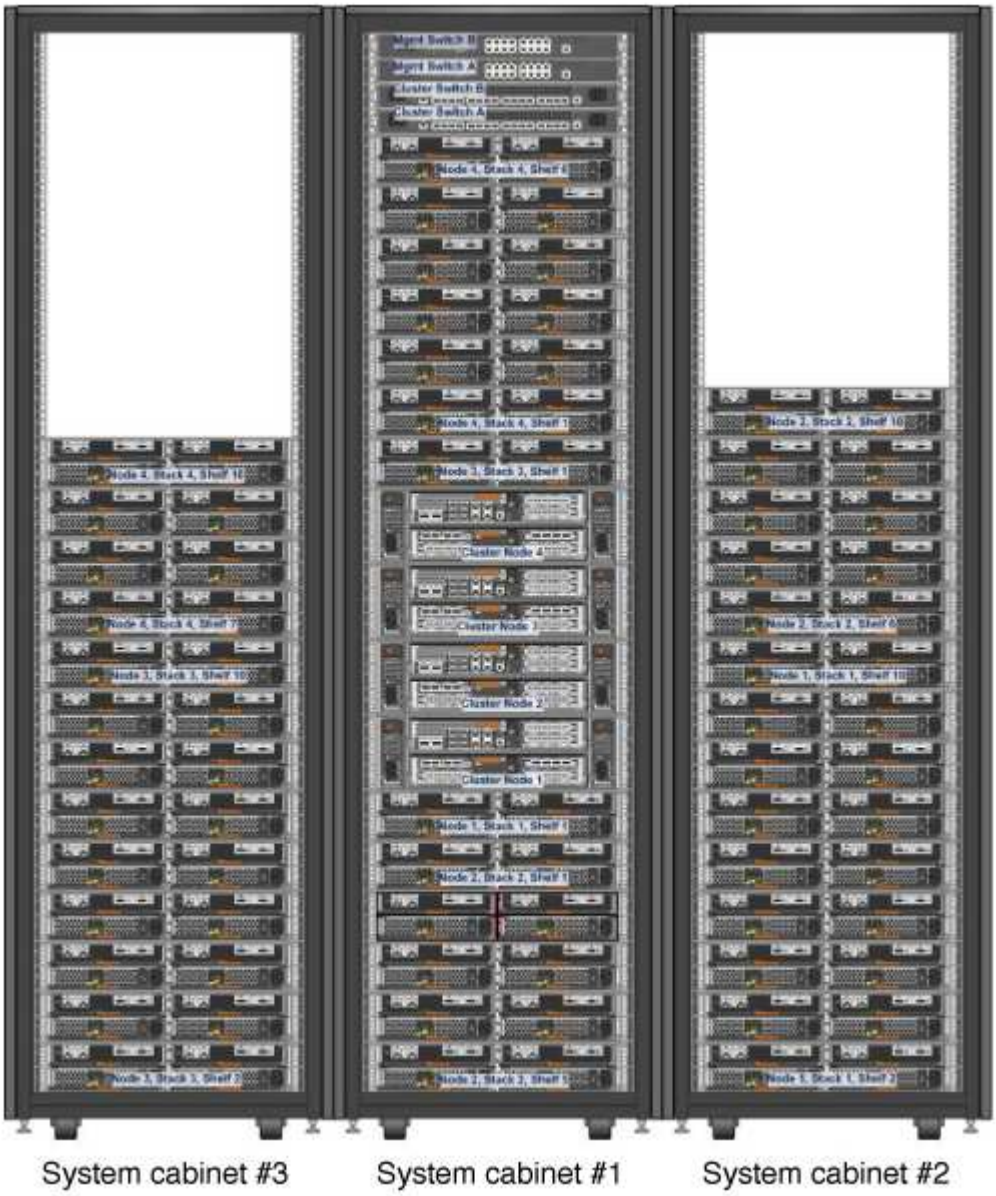
ンキットを使用してデータセンターの床に固定できます。

キャビネットインターコネクトキットを取り付けます

オプションのキャビネットインターコネクトキットを使用して、システムキャビネットどうしを接続できます。キャビネットどうしが離れてケーブルが破損しないように、キットを取り付けることを推奨します。

1. システムキャビネットを近付けて配置します。

   次の図のように、コントローラモジュールを搭載したキャビネットを真ん中に、ディスクシェルフを追加したキャビネットをその両側に配置する必要があります。キャビネットの側面どうしが触れ合わない程度の近さに配置します。



2. 推奨事項に従ってサイドパネルをオンにしたインターコネクトキットを取り付ける場合は、開梱時に取り外したサイドパネルを再度取り付けます。

a. システムキャビネットの底部から約 15 度離してサイドパネルを持ち上げ、システムキャビネットフレーム上部の縁に掛けます。

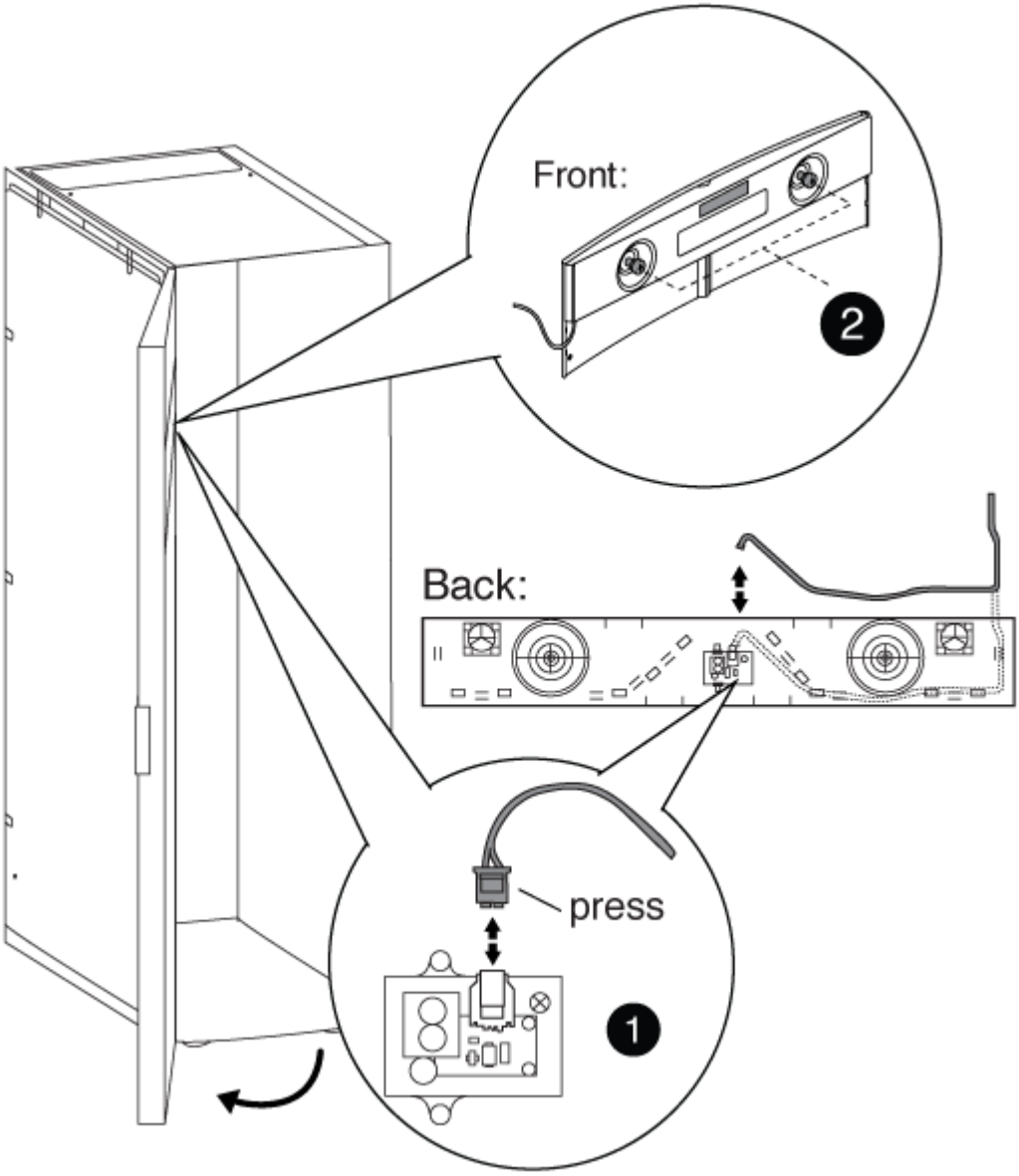
b. サイドパネルをキャビネットフレームに慎重に押し込み、キーを使用して所定の位置にロックします。

c. 残りのサイドパネルについても、上記の手順を繰り返します。

3. サイドパネルを取り外した状態でインターコネクトキットを取り付ける場合は、前面ドアを取り外します。ドアのヒンジは、キャビネットどうしが接する部分にあります。

a. 前面ドアのロックを解除して開きます。

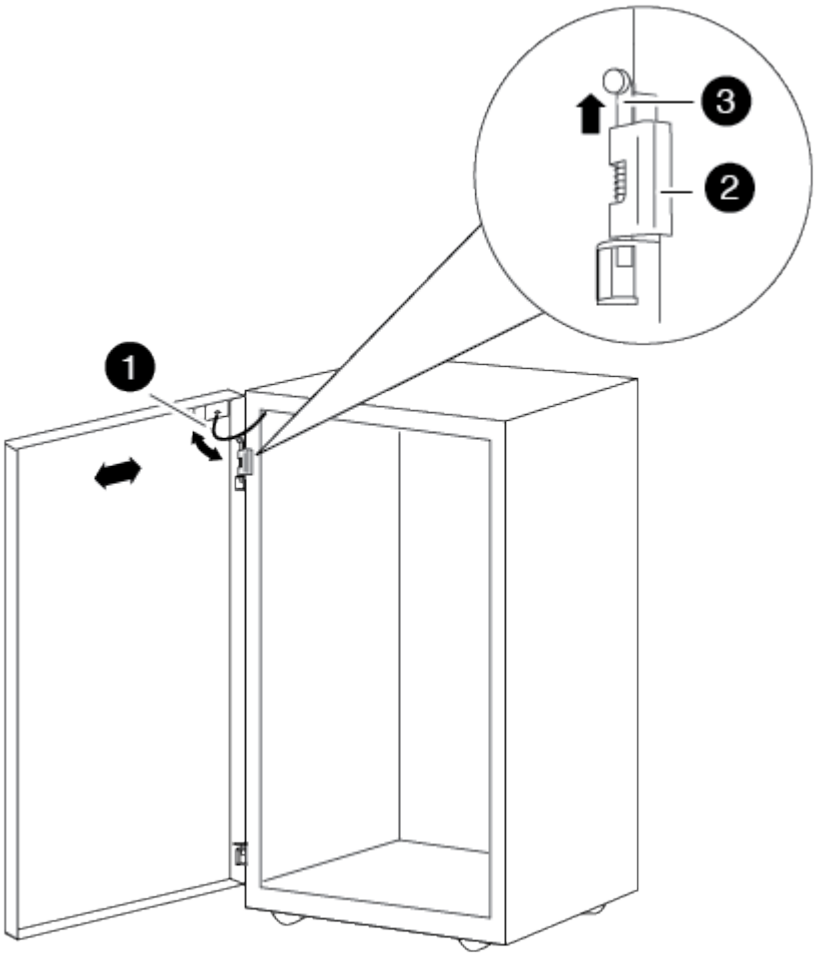
b. 次の図を参照して、照光ベゼルの電源を取り外します。



1	
照光ベゼルの回路基板とケーブル	

❷
背面パネルと取り付けネジ

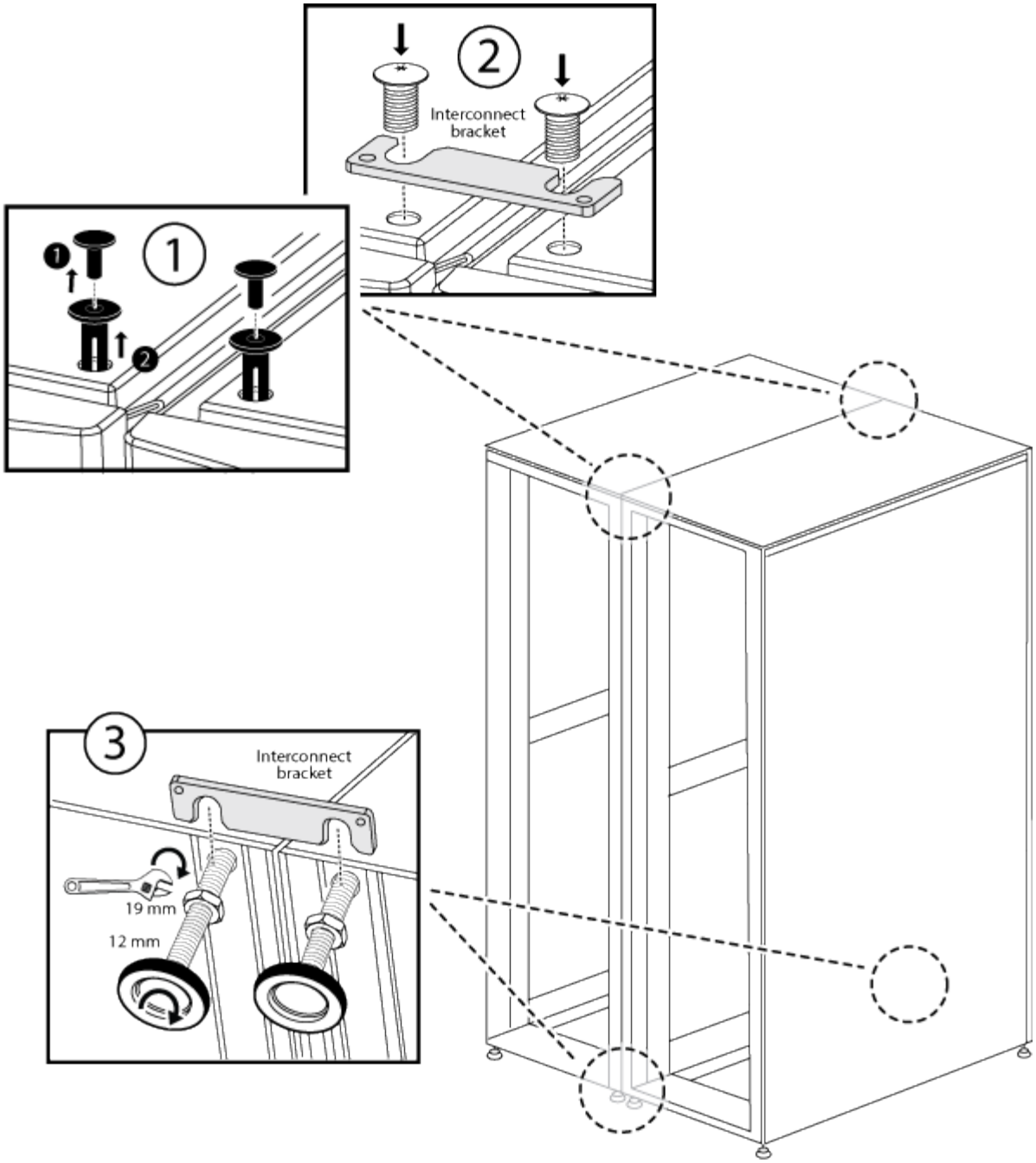
c. 次の図を参考にして、フロントドアを取り外します。



❶
ドアの接地ケーブル
❷
ドア上部のヒンジ
❸
ヒンジピン

+ 取り外したドアが誤って破損しないように、安全な場所に保管してください。

4. 背面ドアを取り外します。ドアのヒンジは、キャビネットどうしが接する部分にあります。
   a. 背面ドアのロックを解除して開きます。
   b. 上部のヒンジピンを持ち上げて、ヒンジの底部から外します。
   c. ドアの上部をシステムキャビネットフレームから慎重に傾けて離し、ヒンジピンを外します。
   d. ドアを持ち上げて下部のヒンジから外し、脇に置きます。
5. システムキャビネットをすべて一緒に移動し、システムキャビネットの底部にある 4 つの水平調節脚を調整して同じ高さに合わせます。
6. インターコネクトブラケットを取り付けます。
   - 推奨事項に従って、システムキャビネットのサイドパネルにインターコネクトブラケットを取り付ける場合は、次の図を参照してくださ



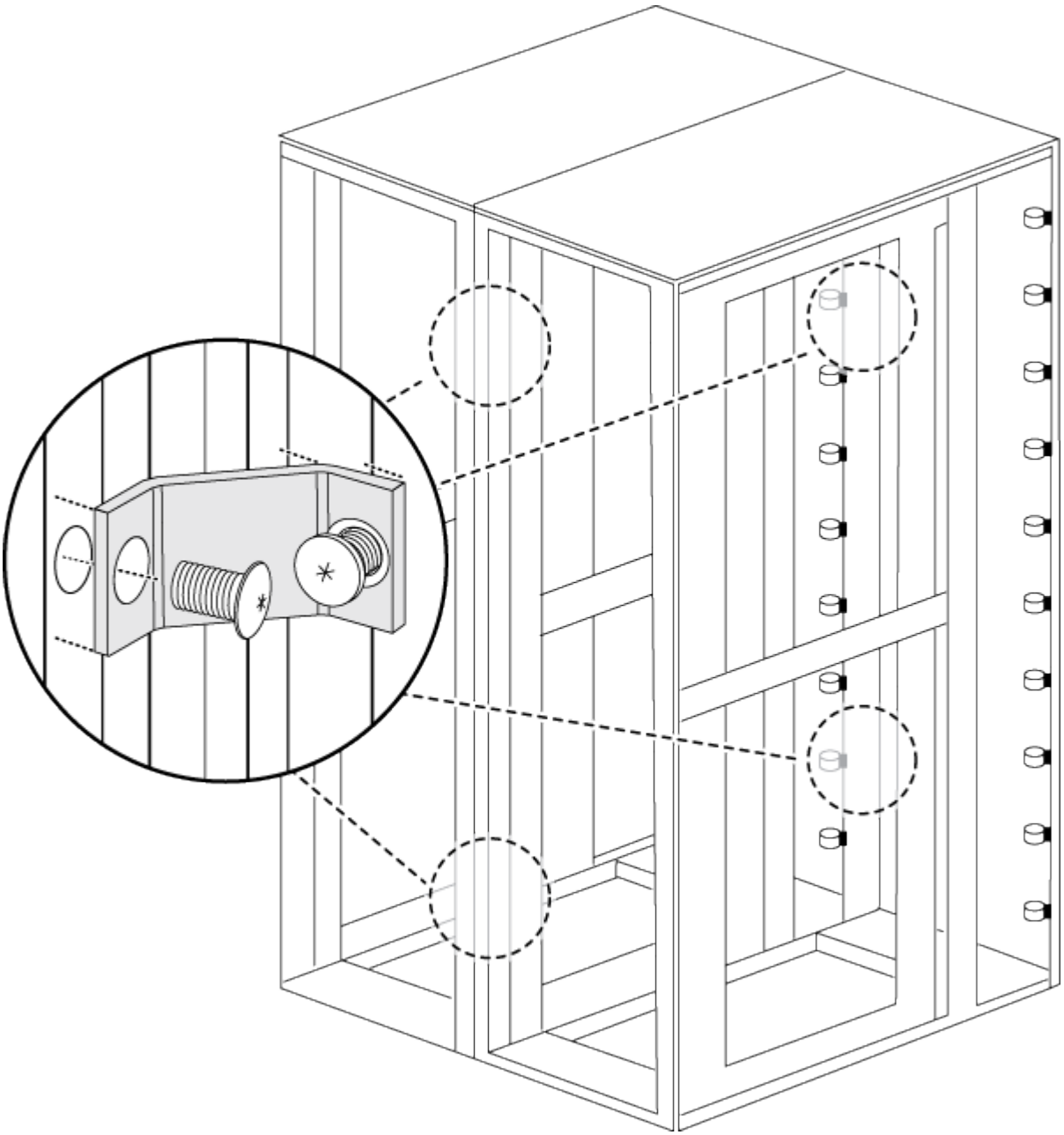
い。

❶
システムキャビネット上部のプラスチック製プッシュリベット
❷
上部インターコネクトブラケット
❸

下部インターコネクトブラケット

+

- システムキャビネットのサイドパネルを外した状態でインターコネクトブラケットを取り付ける場合は、次の図を参考にしてくださ



い。

7. 残りのシステムキャビネットについても同じ手順を繰り返します。
8. インターコネクトブラケットのネジをすべて締めます。

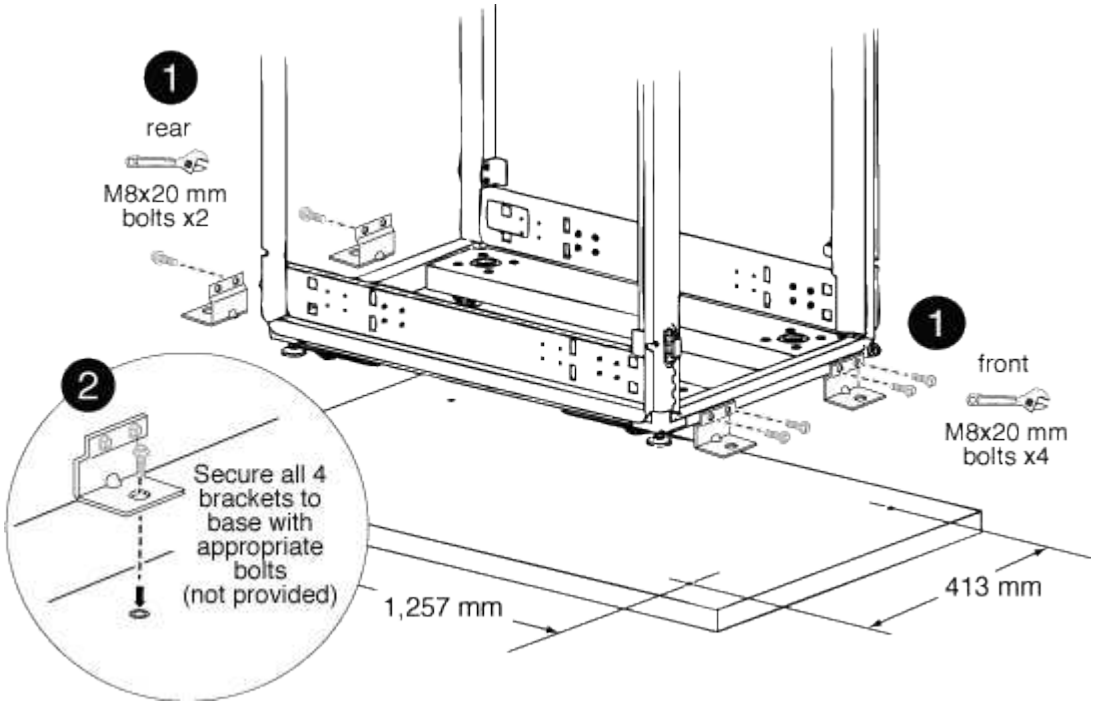
ボルトダウンキットを取り付ける

オプションのボルトダウンキットを取り付けると、システムキャビネットを床に固定できます。キットを取り付けると、システムキャビネットが所定の位置から移動しないよ

うになります。

ボルトダウンブラケットごとに、床に適したアンカーボルトを用意する必要があります。

1. システムキャビネットを設置する床の場所をマークし、キャビネットをその位置に移動します。



1	
前面および背面のボルトダウンブラケット	
2	
ブラケット上の床のアンカーポイントの位置	

2. 背面のボルトダウンブラケットを床に固定するアンカーポイントをマークし、ブラケット用の穴を開けます。

   床に適したサイズとタイプのボルトを使用してください。

3. ボルトダウンブラケットが低すぎてシステムキャビネットフレームのマウントポイントの位置と合わない場合は、床の穴の上にスペーサーブラケットを取り付けます。
4. 背面ブラケットを床にボルトで緩く固定し、キットのボルトを使用してブラケットをキャビネットフレームに固定します。
5. 前面のボルトダウンブラケットを床に固定するアンカーポイントをマークし、ブラケット用の穴を開けます。
6. ボルトダウンブラケットが低すぎてシステムキャビネットフレームのマウントポイントの位置と合わない場合は、床の穴の上にスペーサーブラケットを取り付けます。

7. 前面ブラケットを床にボルトで固定し、キットのボルトを使用してブラケットをキャビネットフレームに固定します。
8. 必要に応じて水平調節脚を下げ、背面のボルトダウンブラケットを床に固定します。

追加のサポートレールを取り付けます

システムキャビネットには、あらかじめいくつかのサポートレールが取り付けられています。システムにサポートレールを追加する必要がある場合は、システムコンポーネントを取り付ける前にレールを取り付ける必要があります。

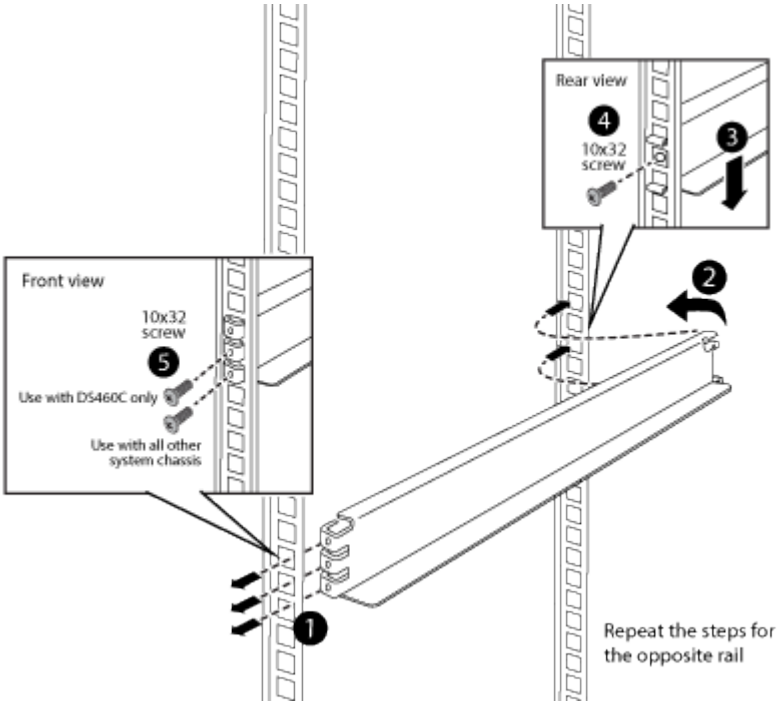
このタスクでは、 DS212C および DE212C ディスクシェルフを除くすべてのコントローラおよびディスクシェルフを環境で接続します。これら 2 つのディスクシェルフについては、該当するレールキットの説明書を使用してください。

"DE212C または DS212C シェルフを 2 支柱ラックまたは 4 支柱ラックに取り付ける"

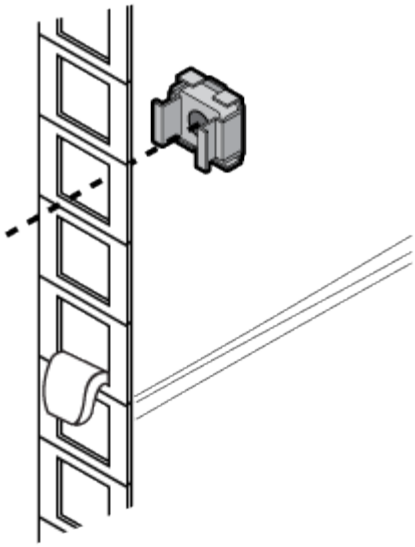
1. 機器に必要なスペースを決定します。

   機器の高さから機器に必要な U スペース（ 1U = 4.45cm ）を計算し、システムキャビネット内の使用可能なスペースに基づいて機器を取り付ける場所を決定します。

2. サポートレールを取り付ける場所を確認し、次の図を参考にして取り付けます。



3. 機器のマウントフランジがサポートレールのネジ穴よりも上に来る場合は、必要に応じて、サポートレールの上にケージナットを取り付けます。



システムキャビネットに機器を設置

サポートレールを追加でシステムキャビネットに取り付けたら、他のシステムコンポーネントがすでに取り付けられているシステムキャビネットにコンポーネントを追加したり、既存のシステムコンポーネントを空のシステムキャビネットに追加したりできます。

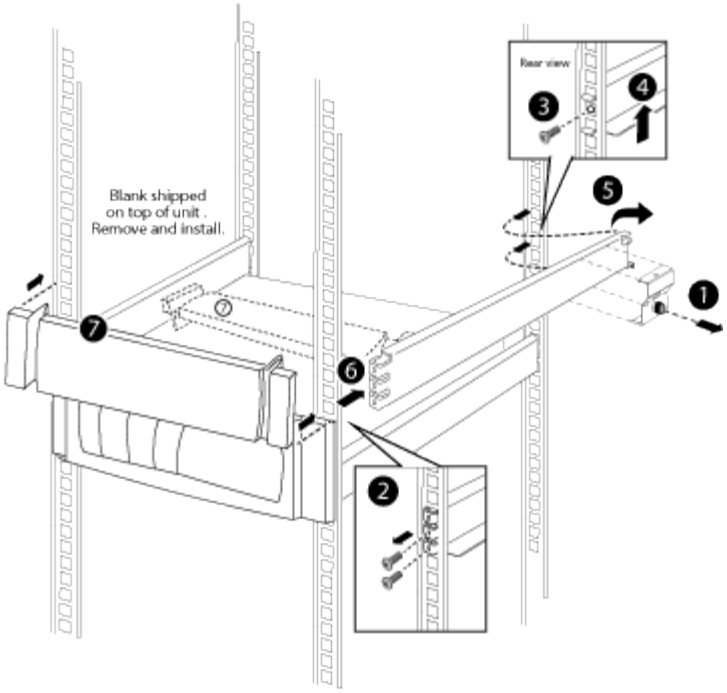
1. システムキャビネットの背面ドアと前面ドアが開いていない場合は、ロックを解除して開きます。
2. 機器の設置手順に従って、機器をシステムキャビネットに設置します。

   ストレージコントローラは、システムキャビネットの中央に配置する必要があります。ディスクシェルフは、ストレージコントローラの上および下に配置する必要があります。すべてのスイッチは、システムキャビネットの最上部に配置する必要があります。

   > 機器のマウントフランジがサポートレールのネジ穴よりも上に来る場合は、必要に応じて、サポートレールの上にケージナットを取り付け、キャビネットに機器を固定します。

3. システムキャビネットの空のベイにブランクパネルを取り付けます。

   機器が取り付けられた状態でシステムキャビネットを受け取った場合は、次の図に示すように、空のキャビネットベイのすぐ下にある機器の上にある固定レールを取り外す必要があります。



4. 前面と背面のシステムキャビネットドアを再度取り付けます。

システムキャビネットの電源をオンにします

システムコンポーネントを PDU に接続し、 PDU ケーブルを AC 電源に接続し、 AC 電源を電源に接続し、システムの電源をオンにする必要があります。

システムキャビネット内の PDU ごとに別々の電源回路を使用できる必要があります。

1. 機器を PDU に接続します。このとき、各コンポーネントの電源装置を必ずシステムキャビネットの反対側にある PDU に接続します。
2. PDU の電源ケーブルをシステムキャビネットの開口部に通します。

   次のいずれかの開口部を使用します。

   - システムキャビネットの上部
   - システムキャビネットの背面ドア底部とフレームの間
   - フロアの開口部を通ってシステムキャビネットの下
3. PDU の電源スイッチまたは回路ブレーカーをオフにします。
4. 各 PDU 電源ケーブルを、別々の AC 回路にある個別の AC 電源に接続します。
5. PDU の電源スイッチまたは回路ブレーカーをオンにします。
6. コンポーネントの電源を入れ、システムをブートします。
7. システムキャビネットのドアを閉じてロックします。

PDU を交換します

システムキャビネット内の故障した PDU を交換したり、既存の PDU を別のタイプの

PDU と交換したりできます。

交換用 PDU がシステムキャビネットでサポートされ、設置されている機器に十分な電力を供給する必要があります。

"hwu.netapp.com"

1. ターゲット PDU の回路ブレーカーをオフにして、古い PDU を AC 電源から取り外します。
2. システムキャビネットに対して自身の接地対策を行い、各システムコンポーネントと PDU から電源コードを抜きます。
3. PDU フレームの下部のネジを最初に外します。

   PDU の上部から最後のネジを外す際には、片手で PDU を支えてください。これにより、ネジを外したあとに PDU が落下したり、自分の方に倒れたりするのを防ぐことができます。

4. 古い PDU をシステムキャビネットから取り外します。

   交換用 PDU の取り付け時に再利用できるように、必ず取り付けネジを残しておきます。

5. 古い PDU からブラケットを取り外し、交換用 PDU の背面に取り付けます。
6. 交換用 PDU を支えながら、 PDU のマウントブラケットのスロットをシステムキャビネット内部のフレーム上部の穴に合わせ、古い PDU の取り付けネジを使用して PDU をシステムキャビネットフレームに固定します。
7. PDU の底部をシステムキャビネットフレームに固定し、すべての取り付けネジを締めます。
8. すべての電源スイッチまたは回路ブレーカーがオフになっていることを確認します。

   回路ブレーカーがオフになっていない場合は、小型のドライバまたはまっすぐに伸ばしたペーパークリップをオフラベルの右側のスロットに差し込み、回路ブレーカーを切って回路をオフにします。

9. 各コンポーネントをコンポーネントから直接 PDU のコンセントに差し込んで、システムの電源コードを PDU に接続します。

   PDU の分岐全体に負荷を分散し、各分岐の負荷を可能なかぎり均等にすることを推奨します。

10. 各コンポーネントの電源ケーブルプラグを、プラグの上にあるケーブル固定クリップを使用して所定の位置に固定します。このとき、ケーブル固定クリップのカーブした方をプラグの肩部にスライドさせます。
11. PDU の電源コードを AC 電源に接続します。
12. PDU の電源スイッチまたは回路ブレーカーをオンにします。

    PDU 回路ブレーカーは、ボタンが PDU フレームと同一平面上にある場合はオンです。

キャビネット前面ドアを反転します

システムキャビネットの前面ドアを反転します

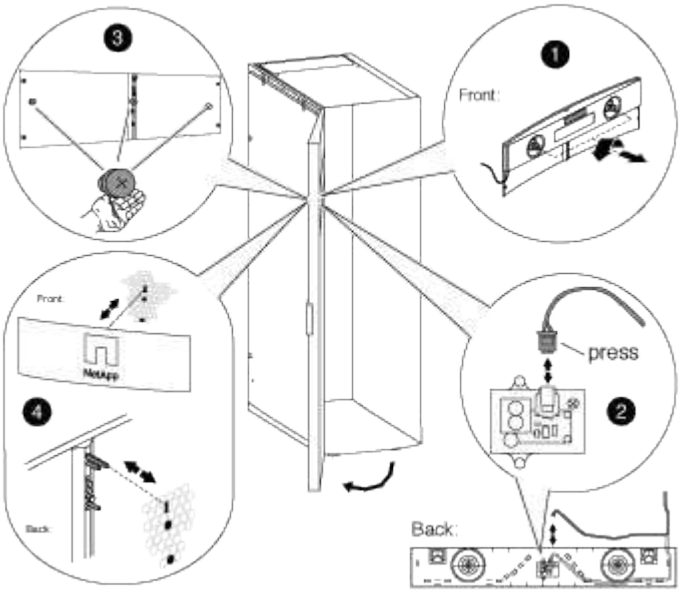
前面ドアの開き方を変更するには、照光バッジ、ドア、上部のヒンジ、および関連するハードウェアを取り外し、システムキャビネットフレームの前面の反対側に取り付けます。

照光バッジ付きシステムキャビネットのドアを反転させるには、次の工具と機器が必要です。

- プラスドライバ
- 5 mm のアレンレンチを使用することをお勧めします。マグネット式のアレンレンチを使用してください
- ラジオペンチ
- 上部ヒンジの六角ボルトに簡単にアクセスできるように、ステップラダー

照光バッジを取り外します

照光バッジを取り外すには、システムキャビネットの前面ドアを開き、バッジの背面から電源コードを抜き、システムキャビネットのドアからバッジコンポーネントを取り外す必要があります。



次の図と手順を参照してください。

1. システムキャビネットの前面ドアのロックを解除して開きます。
2. ドアの内側にあるバッジ背面パネルの非脱落型ネジを緩め、背面パネルをドアメッシュから慎重に引き出します。
3. プラグの固定クリップを押してソケットからコードを抜き、背面パネルから電源コードを抜いて、背面パネルから電源コードを取り外します。

   背面パネルを脇に置きます。

4. バッジの背面からネジを慎重に取り外します。

取り付けネジのステムは非常に短くなっています。取り付けネジを落とした場合に受け止められるように、ネジの下に空いている手を置きます。

5. ドアの前面からバッジを取り外し、脇に置きます。

システムキャビネットのドアを取り外します

システムキャビネットのドアとサイドパネルを取り外して、照光バッジとコンポーネントを移動し、ドアを反転させる必要があります。

1. システムキャビネットのドアが開いていない場合は開きます。
2. キャビネットがインターコネクトキットに接続されているかどうかに応じて、該当する操作を実行します。

システムキャビネットの状態	作業
別のシステムキャビネットに接続されていません	次の手順に進みます。
インターコネクトキットで別のシステムキャビネットに接続されている	インターコネクトキットブラケットを 4 つすべて取り外し、ブラケットとネジを安全な場所に置きます。

3. 両方のサイドパネルのロックを解除し、接地線をサイドパネルから外して脇に置きます。
4. 接地線をドア上部の接地スペードから外します。
5. 接地端子と接地線アセンブリのネジを外してシステムキャビネットフレームから取り外し、脇に置きます。
6. 接地端子アセンブリのネジを外してシステムキャビネットドアから取り外し、脇に置きます。
7. 上部のヒンジピンを持ち上げて、ヒンジの底部から外します。
8. ドアの上部をシステムキャビネットフレームから慎重に傾けて離し、ヒンジピンを外します。
9. ドアを持ち上げて下部のヒンジから外し、脇に置きます。

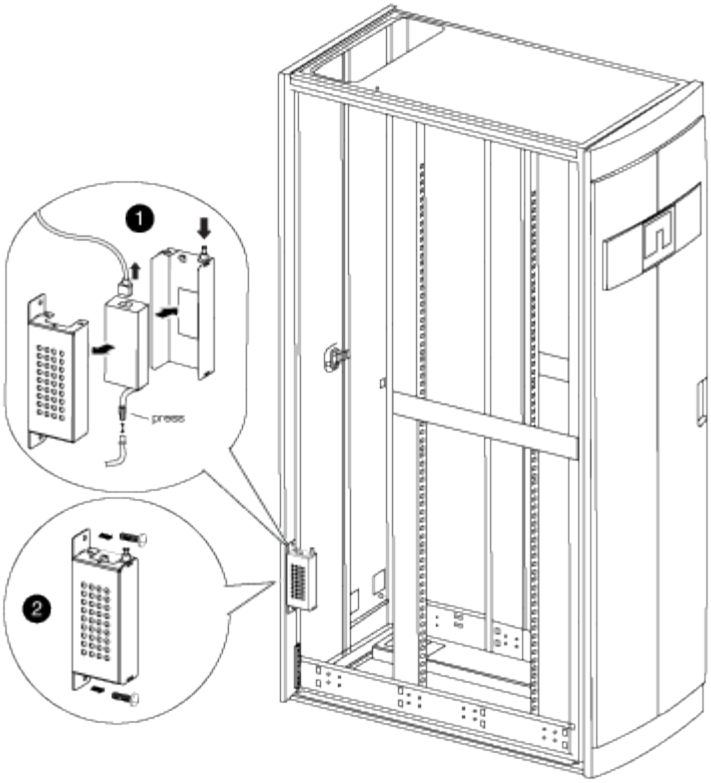
バッジの電源装置とケーブルを移動します

ドアを反転して照光バッジを再度取り付ける前に、電源装置と照光バッジのケーブルをシステムキャビネットフレームの反対側に移動する必要があります。

システムキャビネットのドアとサイドパネルを取り外しておく必要があります。

システムキャビネットのドアを反転させる際には、照光バッジの電源装置、電源ケーブル、およびケーブルコンジットをシステムキャビネットの反対側に移動する必要があります。このアセンブリは、バッジへのケーブルがキャビネットのドアのヒンジ側に来るように設計されています。

1. 電源ケーブルの固定クリップを開き、電源装置から電源ケーブルを外します。
2. 図を参照しながら、電源装置のケースと電源装置を取り外します。



a. 電源装置ケースの固定ピンを持ち上げ、ケースカバーを下に回転させて背面の電源装置ケースから外します。

> 電源装置は、フックとループパッチを使用して電源装置ケースに取り付けられています。

b. 照光バッジのケーブルから電源装置を外し、電源装置と電源装置カバーを横に置きます。

c. システムキャビネットフレームに取り付けられている電源装置ケースの上部と下部からネジを外し、電源装置ケースを取り外します。

3. 電源装置と電源装置ケースをシステムキャビネットの反対側に取り付けます。

a. キャビネットフレームにある 2 つの隣り合ったネジ穴の位置を確認し、電源装置ケースの上部を下のネジ穴に取り付けます。

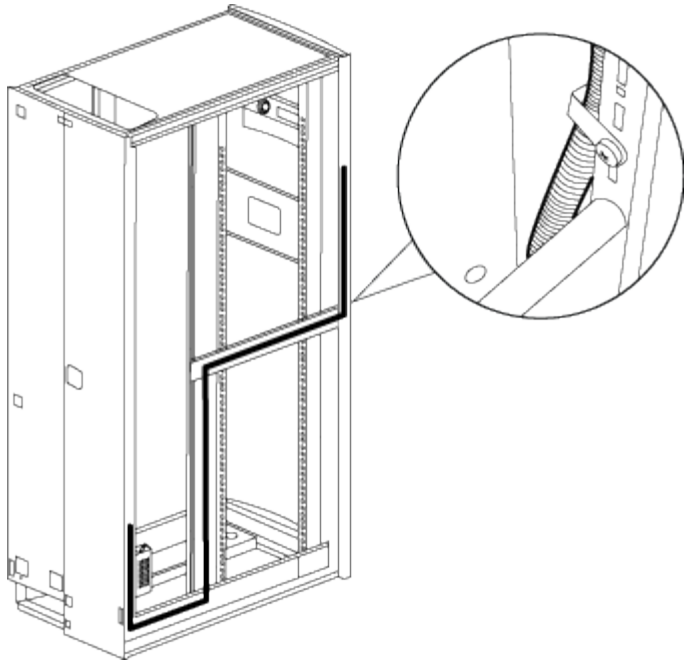
> 下部のケーブル固定ストラップがある場合は、取り外しが必要になることがあります。

b. 電源装置ケースの底部をシステムキャビネットフレームに固定します。

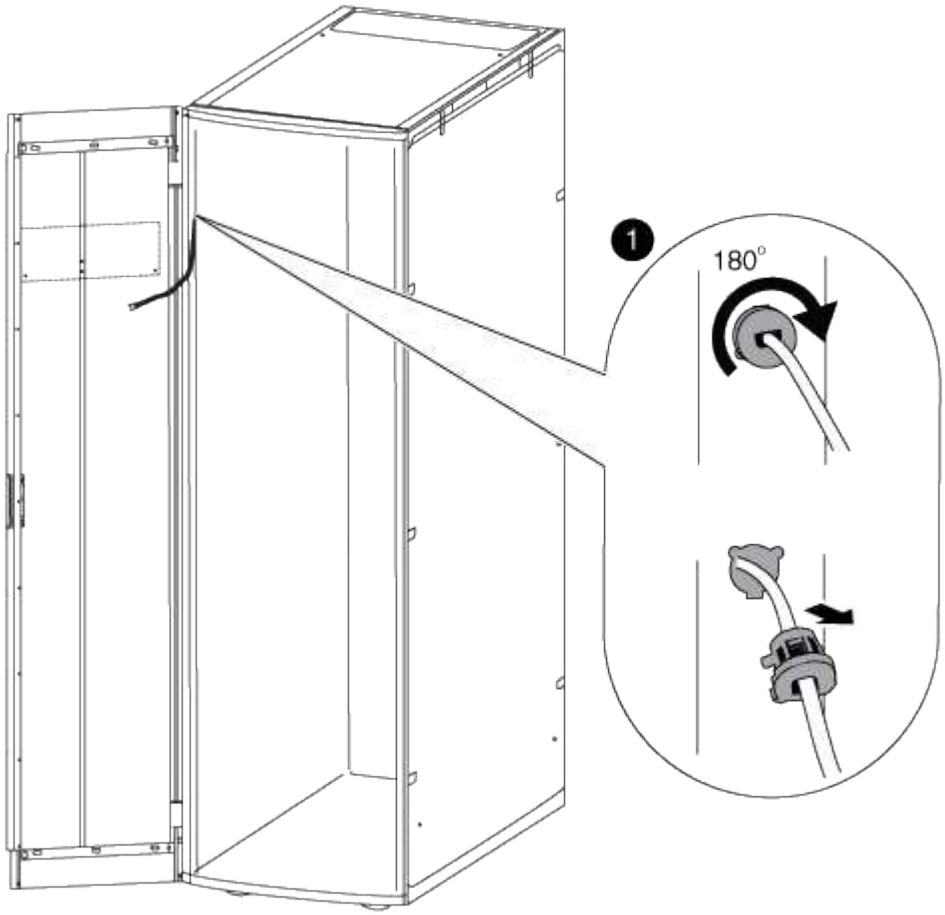
c. カバーフックを電源装置の背面に合わせ、プランジャをカバーの上に引き上げて回転させて閉じ、プランジャをリリースして電源装置カバーと電源装置を取り付けます。

4. 固定クリップからコンジット固定クリップを外して、ベゼルの電源装置のコンジットを取り外します。次に、コンジットを電源ケーブルからスライドさせて外します。

固定クリップとネジはコンジットをキャビネットの反対側に取り付けるために保管しておいてください。



5. バッジの電源ケーブルをキャビネットの反対側に移動します。



a. キャビネットのゴム製ケーブル固定クリップを右に 180 度回転させてシステムキャビネットフレームから外し、ケーブルをシステムキャビネットから慎重に引き出します。

b. ケーブルをキャビネットの反対側に移動し、キャビネット上部近くにある穴に最後まで通します。

c. ゴム製ケーブル固定クリップをフレームの穴に合わせ、できるだけ奥まで押し込み、左に 180 度回転させて固定します。

d. キャビネットフレームに沿ってキャビネットの背面までケーブルを配線します。

6. ケーブルコンジットを取り付け直します。

a. PDU 電源ケーブルの上にコンジットをスライドさせ、システムキャビネットフレームに沿って PDU までコンジットを配線します。

b. キャビネットの反対側からコンジット固定クリップをコンジットの上に取り付けて、キャビネットフレームに固定します。

7. バッジケーブルを電源装置に再接続します。ただし電源装置は電源に再接続しないでください。

ドアヒンジとロックキャッチを反転する

システムキャビネットのドアを反転する場合は、システムキャビネットのドアヒンジとロックキャッチをシステムキャビネット前面の反対側に移動する必要があります。

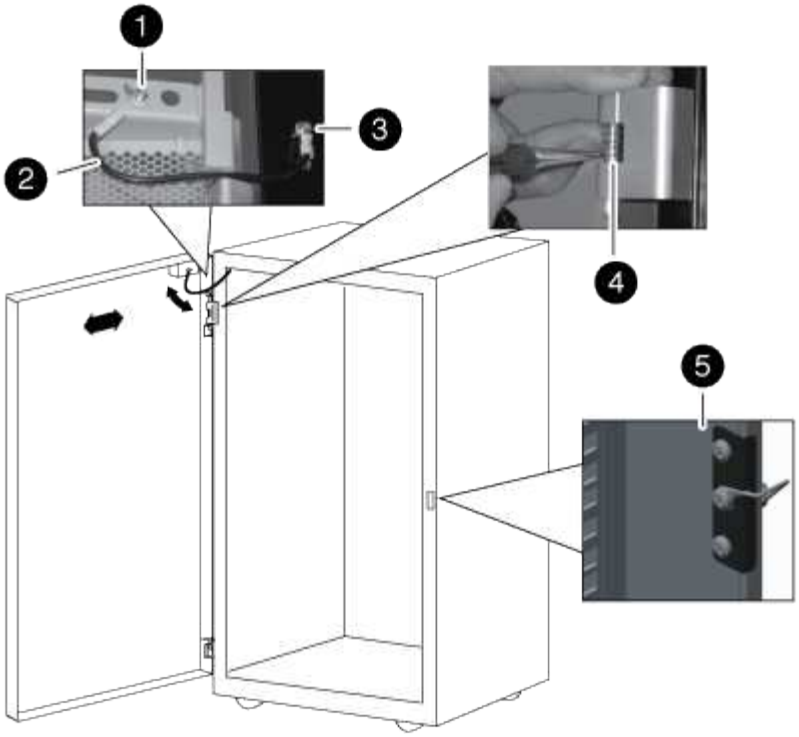
次の工具が必要です。

- プラスドライバ
- 5 mm アレンレンチ；マグネットアレンレンチが推奨されています
- ラジオペンチ
- 上部ヒンジの六角ネジに簡単にアクセスできるように、はしごをステップします

a. システムキャビネットフレームから上部のヒンジを固定しているネジを外し、ネジとヒンジを脇に置きます。

> キャビネットフレーム内に落とさないように注意して六角ネジを取り外してください。スペアの六角ネジは、システムキャビネットに付属のスペアキットに含まれています。

b. システムキャビネットフレームから下部のヒンジを固定しているネジを外し、ネジとヒンジを脇に置きます。



1
ドアの接地ネジと接地線スペード
2
アース線
3
フレームの接地線端子
4
上部前面のドアヒンジと、固定クリップで固定されたヒンジピン
5
ロックキャッチ

a. 上部ヒンジのヒンジピンを反転します。

   i. ヒンジピンを持ち上げ、ヒンジピンシャフトの固定クリップが見えるようにします。

ii. ラジオペンチを使用して固定クリップをヒンジピンシャフトから慎重に取り外し、脇に置きます。

iii. ヒンジピンとスプリングをスライドさせてヒンジ本体から外します。

iv. ネジ穴がヒンジの反対側に向くようにヒンジを回転させ、ヒンジピンとスプリングを元に戻します。

v. ヒンジピンにヒンジ固定クリップを取り付けます。

固定クリップをヒンジピンに完全に押し込んでください。

b. ヒンジを取り付け直します。

i. 上部の六角ネジを上部のヒンジの上部ネジ穴に合わせてシステムキャビネットに差し込み、六角ネジを途中まで締めます。

2 つ目の六角ネジを取り付けるまで、ネジを完全には締めないでください。

ii. 下部の六角ネジを上部のヒンジの下部ネジ穴に合わせてシステムキャビネットに差し込み、六角ネジを途中まで締めます。

iii. 上部と下部の六角ネジを締めます。

iv. 下部のヒンジに対して上記の手順を繰り返します。

c. ロックキャッチからネジを外し、ロックキャッチをシステムキャビネット前面の反対側に移動します。

d. キャッチを 180 度回転させ、システムキャビネットに固定します。

ドアと照光バッジを再度取り付けます

電源装置とコンポーネントをシステムキャビネットの反対側に移動し、ヒンジとロックキャッチを移動したら、システムキャビネットのドアと照光バッジを取り付け直し、バッジを電源に再接続する必要があります。

システムキャビネットのドアを再度取り付けます

ドアのヒンジとキャッチを反転したら、照光バッジを取り付け直す前に、接地線と接地端子アセンブリ、およびシステムキャビネットの前面ドアを取り付ける必要があります。

1. ドアを 180 度回転させます。
2. ドアの底部を下部のヒンジポストに合わせ、その上に配置します。
3. 上部のヒンジピンを持ち上げて、ヒンジの軸筒から外します。
4. ヒンジピンとドアのヒンジが揃うようにドアの上部をヒンジの軸筒の上に合わせたら、ヒンジピンを離します。

   ヒンジピンがドアヒンジと軸筒の下部を通ってしっかりと収まっていることを確認します。

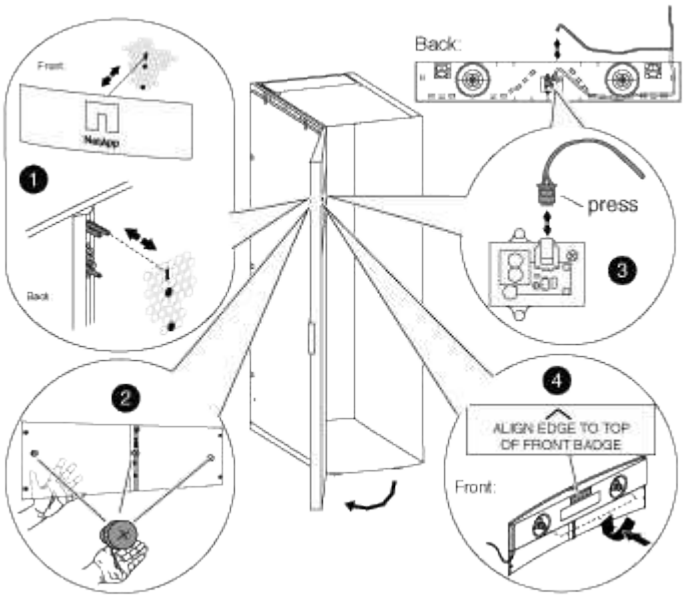
5. 反転させた前面ドアの同じ側のシステムキャビネットフレームに接地端子と接地線アセンブリを取り付け直し、システムキャビネットのドアの上部にスペードプラグと一緒にアース端子を再び取り付けます。

6. システムキャビネットのドアにある接地端子アセンブリのスペードにアース線を取り付け直します。
7. 必要に応じて、サイドパネルまたはインターコネクトブラケットを再度取り付けます。
    - システムキャビネットが別のシステムキャビネットに接続されていない場合は、サイドパネルを再び取り付けます。
    - システムキャビネットがインターコネクトキットで別のシステムキャビネットに接続されている場合は、インターコネクトブラケットを再度取り付けます。

照光バッジを再度取り付けます

システムキャビネットのドアを取り付けたら、照光バッジを取り付けてドアの反転手順を完了し、前面ドアを閉じてロックする必要があります。

1. 次の図を参考にして、システムキャビネットの前面ドアに照光バッジを取り付けます。



2. フロントドアを閉じてロックします。

内蔵ディスクドライブをスワップします

概要ビデオ

このビデオでは、内蔵ドライブの交換用手順の概要を示します。

"ネットアップのビデオ： Hot-swapping an internal disk drive"

内蔵ドライブをホットスワップします

使用する手順

プラットフォームの障害が発生したドライブを無停止で交換するには、プラットフォームがサポートするドライブに適した手順を選択します。SSD のホットスワップ用手順は

回転式でないドライブ用、 HDD をホットスワップするための手順は回転式ドライブ用です。

ドライブをホットスワップします

ドライブで障害が発生すると、どのドライブで障害が発生したかを示す警告メッセージがシステムコンソールに記録されます。さらに、オペレータ用ディスプレイパネルの障害 LED と、障害が発生したドライブの障害 LED の両方が点灯します。I/O の実行中に障害が発生したドライブを無停止で交換できます。

- 交換用ドライブがプラットフォームでサポートされている必要があります。

  "NetApp Hardware Universe の略"

- SED 認証が有効になっている場合は、 ONTAP のドキュメントに記載されている SED の交換手順を使用する必要があります。

  ONTAP のドキュメントには、 SED の交換前と交換後に実行する必要がある手順も記載されています。

  "ONTAP 9 ネットアップ暗号化パワーガイド"

- システムのその他のコンポーネントがすべて正常に動作している必要があります。問題がある場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。
- 「 storage disk show -broken 」コマンドを実行して、削除しているドライブが障害状態であることを確認してください。障害が発生したドライブが障害ドライブのリストに表示されます。表示されない場合は、少し待ってからもう一度コマンドを実行してください。

  ドライブのタイプと容量によっては、障害ドライブのリストに表示されるまでに数時間かかることがあります。

- * ベストプラクティス：ドライブをホットスワップする前に、 Disk Qualification Package （ DQP ）の最新バージョンをインストールしておくことを推奨します。
- 最新のファームウェアバージョンでない新しいドライブでは、ドライブファームウェアは自動的に（無停止で）更新されます。
- 交換用ドライブを開封したら、障害が発生したドライブを返送するときのために、梱包材はすべて保管しておいてください。

  a. 交換用ドライブのドライブ所有権を手動で割り当てる場合は、ドライブの自動割り当て交換用ドライブが有効になっている場合は無効にする必要があります

     ドライブ所有権を手動で割り当てたあと、この手順の以降の手順で自動ドライブ割り当てを再度有効にします。

     i. 自動ドライブ割り当てが有効になっているかどうかを確認します。「 storage disk option show

        このコマンドは、どちらのコントローラモジュールでも入力できます。

     自動ドライブ割り当てが有効になっている場合は ' 各コントローラモジュールの Auto Assign 列に on と表示されます

i. 自動ドライブ割り当てが有効になっている場合は無効にします。「 storage disk option modify -node node_name -autoassign off

   両方のコントローラモジュールで自動ドライブ割り当てを無効にする必要があります。

b. 自身の適切な接地対策を行います

c. 障害ドライブを物理的に特定します。

   ドライブで障害が発生すると、システムコンソールに、障害が発生したドライブを示す警告メッセージが記録されます。また、ドライブシェルフのオペレータディスプレイパネルにある警告（黄色）LED と障害が発生したドライブが点灯します。

   > 障害が発生したドライブのアクティビティ（緑） LED は点灯する（点灯）ことがあります。点灯している（点灯）はドライブに電力が供給されていることを示しますが、点滅しては I/O アクティビティを示します。障害が発生したドライブには I/O アクティビティはありません。

d. 障害ドライブを取り外します。

   i. ドライブの前面にあるリリースボタンを押して、カムハンドルを開きます。

   ii. カムハンドルをつかみ、ドライブをもう一方の手で支えながら、ドライブをシェルフから引き出します。

e. 交換用ドライブは、 70 秒以上待ってから挿入してください。

   これにより、ドライブが取り外されたことがシステムで認識されます。

f. 交換用ドライブを挿入します。

   i. カムハンドルを開いた状態で、両手で交換用ドライブを挿入します。

   ii. ドライブが停止するまで押します。

   iii. ドライブがミッドプレーンに完全に収まり、カチッという音がして固定されるまで、カムハンドルを閉じます。

      カムハンドルは、ドライブの前面に揃うようにゆっくりと閉じてください。

g. ドライブのアクティビティ（緑） LED が点灯していることを確認します。

   ドライブのアクティビティ LED が点灯している場合は、ドライブに電力が供給されています。ドライブのアクティビティ LED が点滅しているときは、ドライブに電力が供給されていて、 I/O が実行中です。ドライブファームウェアが自動的に更新されている場合は、 LED が点滅します。

h. 別のドライブを交換する場合は、手順 3~7 を繰り返します。

i. 手順 1 でドライブの自動割り当てを無効にした場合は、ドライブ所有権を手動で割り当ててから、必要に応じてドライブの自動割り当てを再度有効にします。

   i. 所有権が未設定のドライブをすべて表示します。「 storage disk show -container-type unassigned 」

      このコマンドは、どちらのコントローラモジュールでも入力できます。

   ii. 各ドライブを割り当てます。「 storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name 」

このコマンドは、どちらのコントローラモジュールでも入力できます。

ワイルドカード文字を使用すると、一度に複数のドライブを割り当てることができます。

i. 必要に応じて自動ドライブ割り当てを再度有効にします。「 storage disk option modify -node node_name -autoassign on 」

   両方のコントローラモジュールで自動ドライブ割り当てを再度有効にする必要があります。

   a. 障害のある部品は、キットに付属する RMA 指示書に従ってネットアップに返却してください。

      テクニカルサポートにお問い合わせください "ネットアップサポート"RMA 番号を確認する場合や、交換用手順にサポートが必要な場合は、日本国内サポート用電話番号：国内フリーダイヤル 0066-33-123-265 または 0066-33-821-274 （国際フリーフォン 800-800-80-800 も使用可能）までご連絡ください。

ディスクドライブをホットスワップします

ディスクドライブで障害が発生すると、どのディスクドライブで障害が発生したかを示す警告メッセージがシステムコンソールに記録されます。さらに、オペレータ用ディスプレイパネルの障害 LED と、障害が発生したディスクドライブの障害 LED の両方が点灯します。I/O の実行中に障害が発生したドライブを無停止で交換できます。

- 交換用ディスクドライブがプラットフォームでサポートされている必要があります。

  "NetApp Hardware Universe の略"

- システムコンソールから「 storage disk show -broken 」コマンドを実行して、障害が発生したディスクドライブを特定してください。障害が発生したドライブが障害ドライブのリストに表示されます。表示されない場合は、少し待ってからもう一度コマンドを実行してください。

ディスクのホットスワップ方法は、ディスクドライブの使用方法によって異なります。SED 認証が有効になっている場合は、 ONTAP のドキュメントに記載されている SED の交換手順を使用する必要があります。ONTAP のドキュメントには、 SED の交換前と交換後に実行する必要がある手順も記載されています。

"ONTAP 9 ネットアップ暗号化パワーガイド"

複数のディスクドライブを交換する場合は、ストレージシステムがそれぞれの新しいディスクを認識できるように、障害が発生した各ディスクドライブを取り外してから交換用ディスクドライブを挿入するまで 1 分間待機する必要があります。

> ⓘ 取り外し、取り付け、持ち運びなど、ディスクドライブを扱うときは常に両手で作業してください。

- * ベストプラクティス：ドライブをホットスワップする前に、 Disk Qualification Package （ DQP ）の最新バージョンをインストールしておくことを推奨します。
- 最新のファームウェアバージョンでない新しいドライブでは、ドライブファームウェアは自動的に（無停止で）更新されます。
- 交換用ドライブを開封したら、障害が発生したドライブを返送するときのために、梱包材はすべて保管しておいてください。

a. 交換用ドライブのドライブ所有権を手動で割り当てる場合は、ドライブの自動割り当て交換用ドライブが有効になっている場合は無効にする必要があります

> ドライブ所有権を手動で割り当てたあと、この手順の以降の手順で自動ドライブ割り当てを再度有効にします。

i. 自動ドライブ割り当てが有効になっているかどうかを確認します。「 storage disk option show

このコマンドは、どちらのコントローラモジュールでも入力できます。

自動ドライブ割り当てが有効になっている場合は ' 各コントローラモジュールの Auto Assign 列に on と表示されます

i. 自動ドライブ割り当てが有効になっている場合は無効にします。「 storage disk option modify -node node_name -autoassign off

両方のコントローラモジュールで自動ドライブ割り当てを無効にする必要があります。

b. 自身の適切な接地対策を行います

c. プラットフォームの前面からベゼルをそっと取り外します。

d. システムコンソールの警告メッセージと、ディスクドライブで点灯している障害 LED から、障害が発生しているディスクドライブを特定します

e. ディスクドライブの前面にあるリリースボタンを押します。

ストレージシステムに応じて、リリースボタンがディスクドライブの上側の面にある場合と、左側の面にある場合があります。

たとえば、次の図は、ディスクドライブの上側の面にリリースボタンがあるディスクドライブを示しています。

ディスクドライブのカムハンドルが途中まで開き、ディスクドライブがミッドプレーンから外れます。

f. カムハンドルを完全に引き下げて、ミッドプレーンからディスクドライブを取り外します。

g. ディスクドライブを少し引き出してからディスクが安全にスピンダウンするようにします。この処理には 1 分もかかりません。そのあと、両手でディスクシェルフからディスクドライブを取り外します。

h. カムハンドルを開いた状態で、交換用ディスクドライブをドライブベイに挿入し、ディスクドライブが停止するまでしっかりと押し込みます。

> 新しいディスクドライブは、 10 秒以上待ってから挿入してください。これにより、システムはディスクドライブが取り外されたことを認識できます。

> プラットフォームドライブベイにドライブが完全に装着されていない場合は、障害が発生したドライブを取り外したドライブベイに交換用ドライブを取り付けることが重要です。

ディスクドライブを挿入するときは両手を使いますが、ディスクキャリアの下側のむき出しになっているディスクドライブボードには手を置かないでください。

i. ディスクドライブがミッドプレーンに完全に収まり、カチッという音がして固定されるまで、カムハンドルを閉じます。

   ディスクドライブの前面に揃うように、カムハンドルをゆっくりと閉じてください。

j. 別のディスクドライブを交換する場合は、手順 4~9 を繰り返します。

k. ベゼルを再度取り付けます。

l. 手順 1 でドライブの自動割り当てを無効にした場合は、ドライブ所有権を手動で割り当ててから、必要に応じてドライブの自動割り当てを再度有効にします。

   i. 所有権が未設定のドライブをすべて表示します。「 storage disk show -container-type unassigned 」

      このコマンドは、どちらのコントローラモジュールでも入力できます。

   ii. 各ドライブを割り当てます。「 storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name 」

      このコマンドは、どちらのコントローラモジュールでも入力できます。

ワイルドカード文字を使用すると、一度に複数のドライブを割り当てることができます。

i. 必要に応じて自動ドライブ割り当てを再度有効にします。「 storage disk option modify -node node_name -autoassign on 」

   両方のコントローラモジュールで自動ドライブ割り当てを再度有効にする必要があります。

   a. 障害のある部品は、キットに付属する RMA 指示書に従ってネットアップに返却してください。

      テクニカルサポートにお問い合わせください "ネットアップサポート"RMA 番号を確認する場合や、交換用手順にサポートが必要な場合は、日本国内サポート用電話番号：国内フリーダイヤル 0066-33-123-265 または 0066-33-821-274 （国際フリーフォン 800-800-80-800 も使用可能）までご連絡ください。

オール SAN アレイシステム

オール SAN アレイシステム

ASA のマニュアルは、 AFF システムで使用できます。AFF モデルの情報環境対応する ASA システム。たとえば、すべてのケーブル配線と AFF A400 システムのその他の情報は、 ASA AFF A400 システムも環境に接続します。

"オール SAN アレイソフトウェア構成"

ハードウェアのアップグレード

アップグレード手順

AFF または FAS コントローラモジュールのアップグレード手順が移動されました "こちらをご覧ください"。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.